

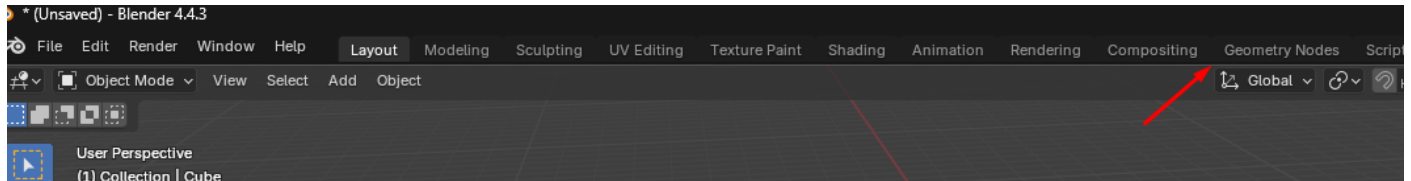
Лабораторная работа №5. Аддоны и геометрические ноды в Blender

Геометрические ноды

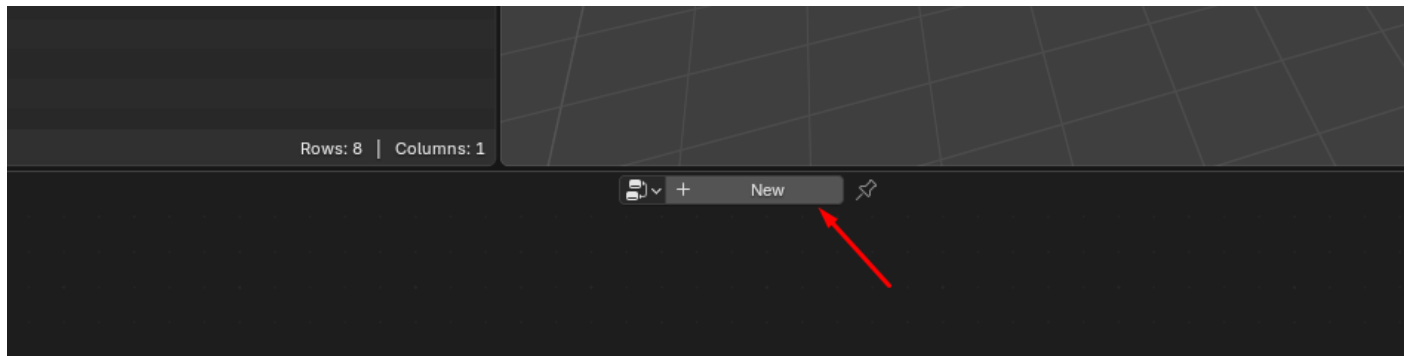
Задания по нодам созданы на основе видеоурока [BLENDER 3D | GEO-NODES Просто и понятно!](#)

Geometry Nodes — это система для изменения геометрии объекта с помощью операций на основе узлов. Доступ к ней можно получить, добавив модификатор **Geometry Nodes** и настроив узлы в редакторе **Geometry Node Editor**.

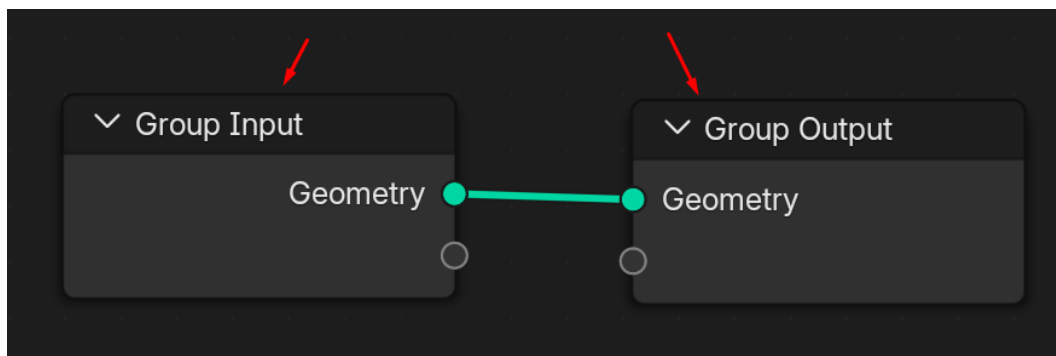
1. Создаём новый проект в Blender, выделяем наш куб и выбираем в верхнем меню **Geometry Nodes**:



Чтобы создать новую ноду, нажимаем на **New** в центре экрана:



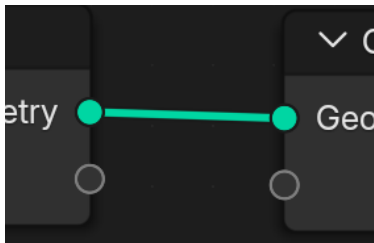
Мы видим, что у нашего куба появились две ноды – входящая и исходящая:



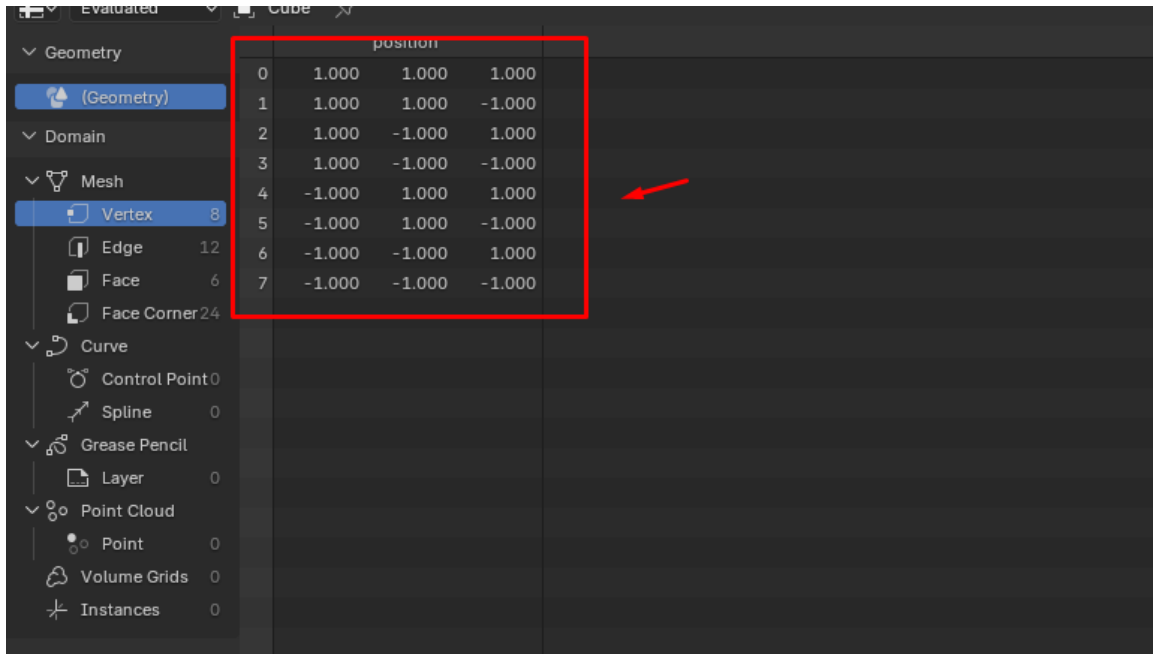
Через **Ctrl+правая кнопка мыши** мы можем разрезать наши связи:



Тогда у нас куб пропадёт, верните назад связь из геометрии в геометрию:



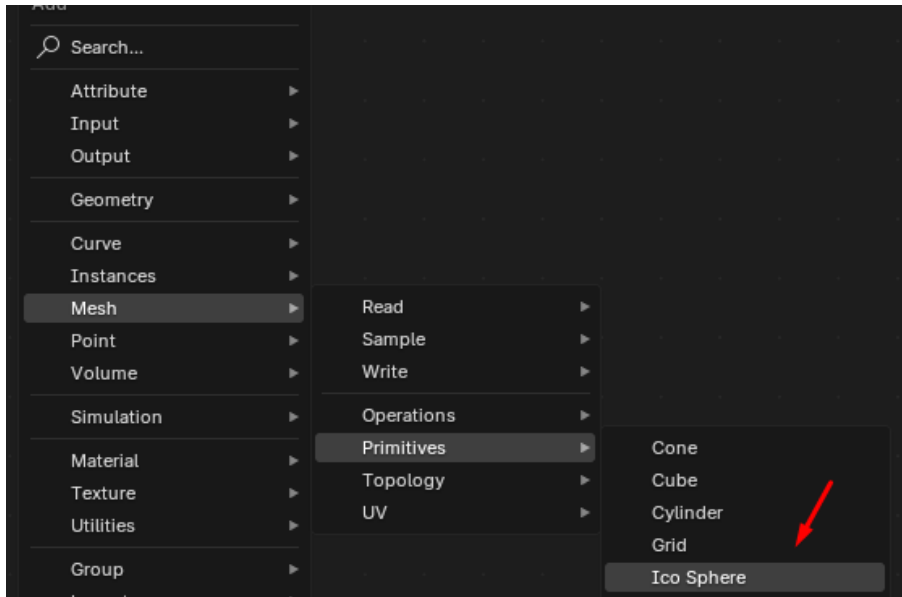
В левом окне мы видим наши точки (8 у куба), для более точного редактирования объекта:



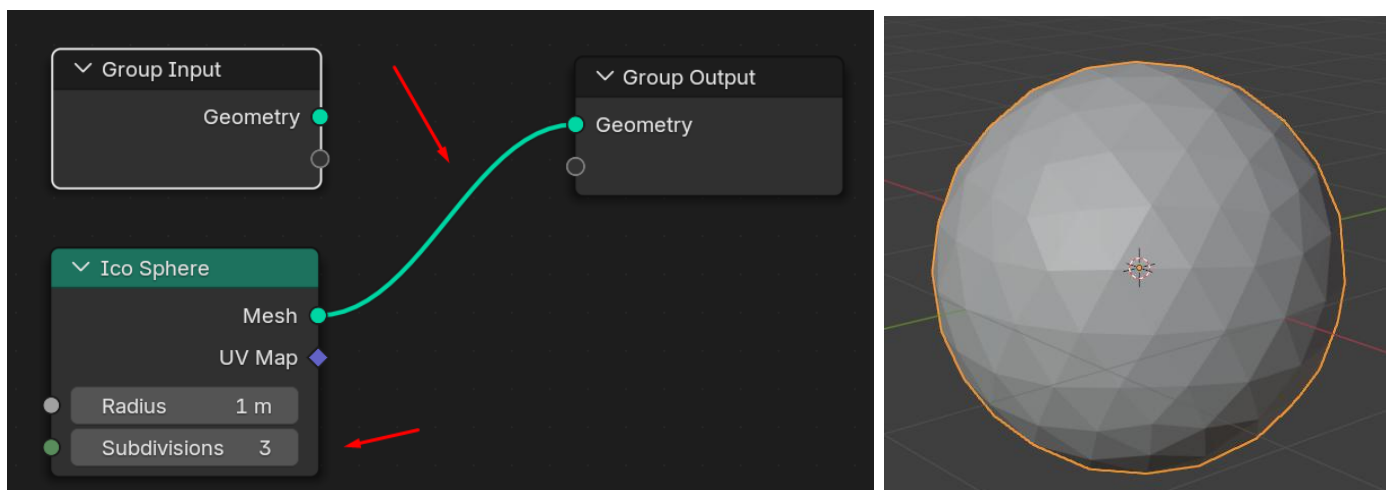
Нам они сейчас не понадобятся, поэтому можно эту панель уменьшить:



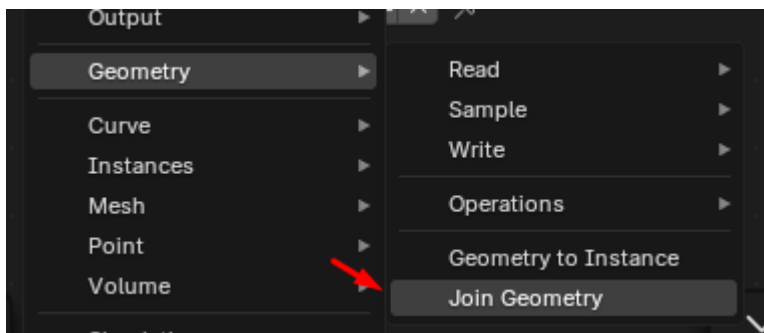
Создадим примитив (нажав в окне с нодами) - **Shift+A – Mesh – Primitives – Ico Sphere**:



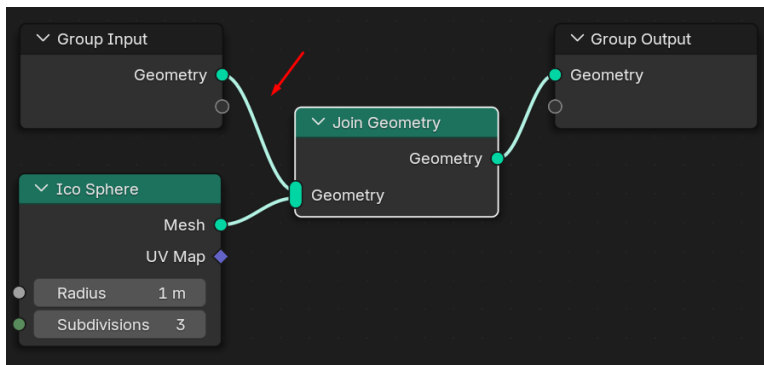
Теперь **соедините** Mesh вашей сферы с **выходной** геометрией, и увеличьте количество **Subdivisions** на 3, и мы увидим, что у нас стала отображаться сфера:



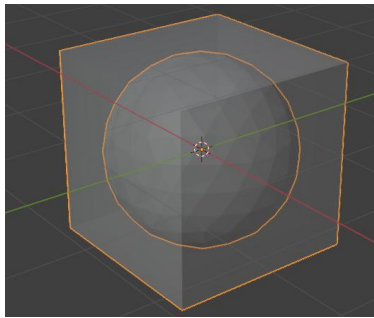
Теперь объединим наши геометрии, **Shift+A – Geometry – Join Geometry**:



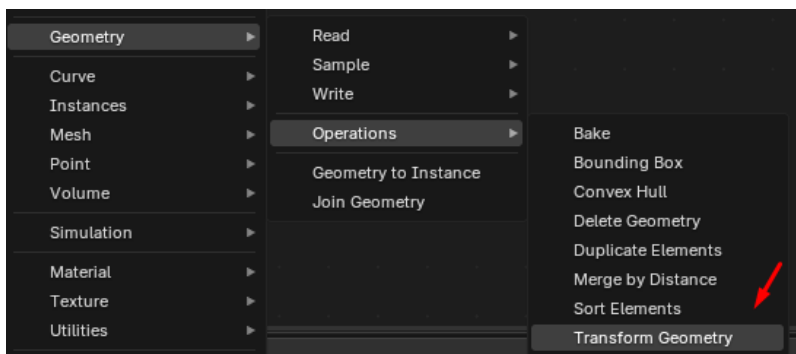
Поставим **между** нашей связью и добавим входную от куба:



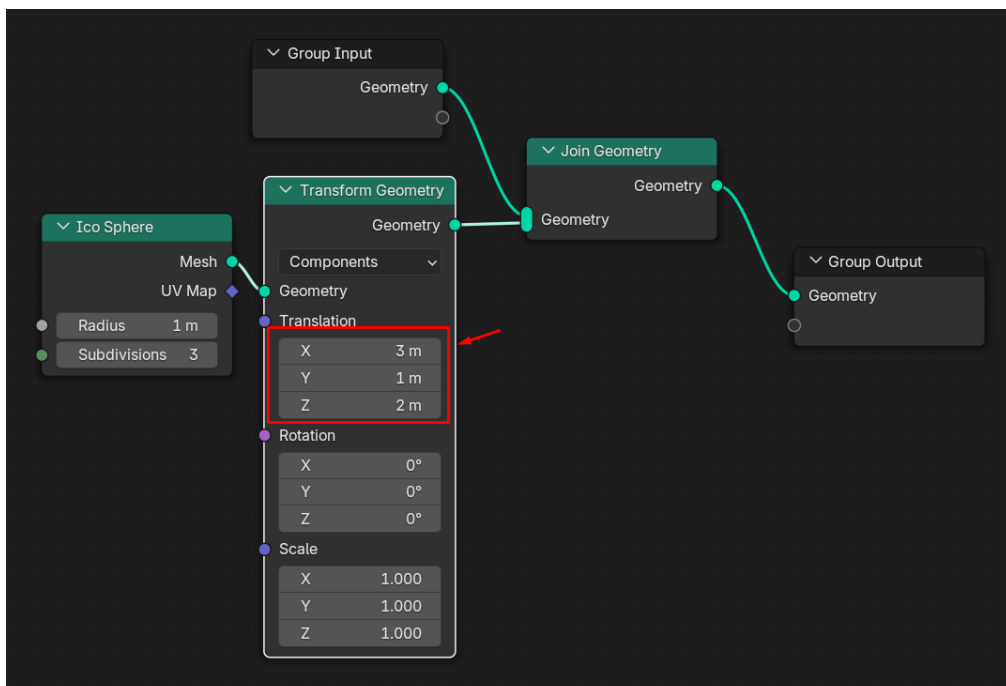
Если мы нажмём **Alt+Z**, то увидим на сцене, что два объекта стали друг в друге:



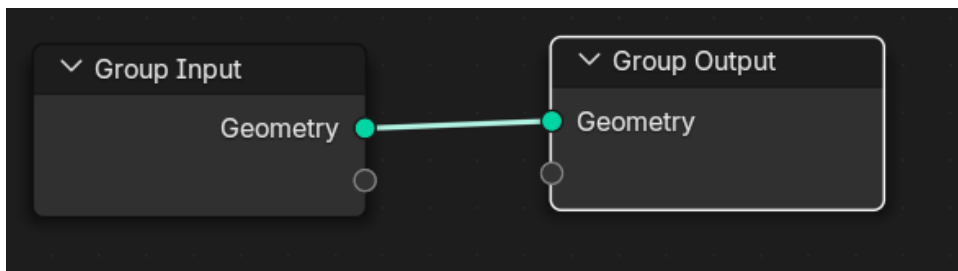
Теперь давайте сдвинем нашу сферу. **Shift+A** – **Geometry** – **Operations** – **Transform Geometry**:



Поставьте её между сферой и входной геометрией и измените координаты:



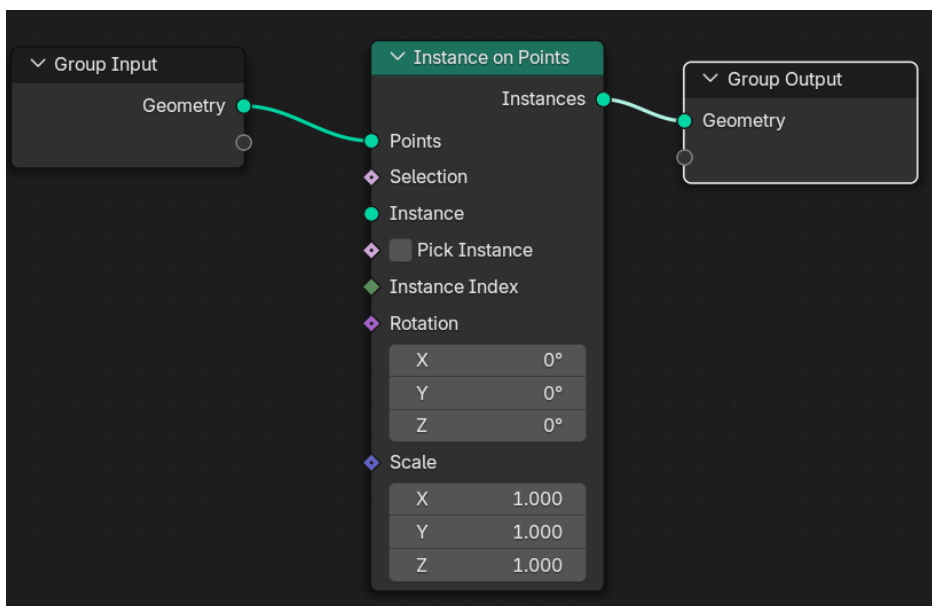
2. Теперь удалим все ноды кроме входной и выходной нашего куба:



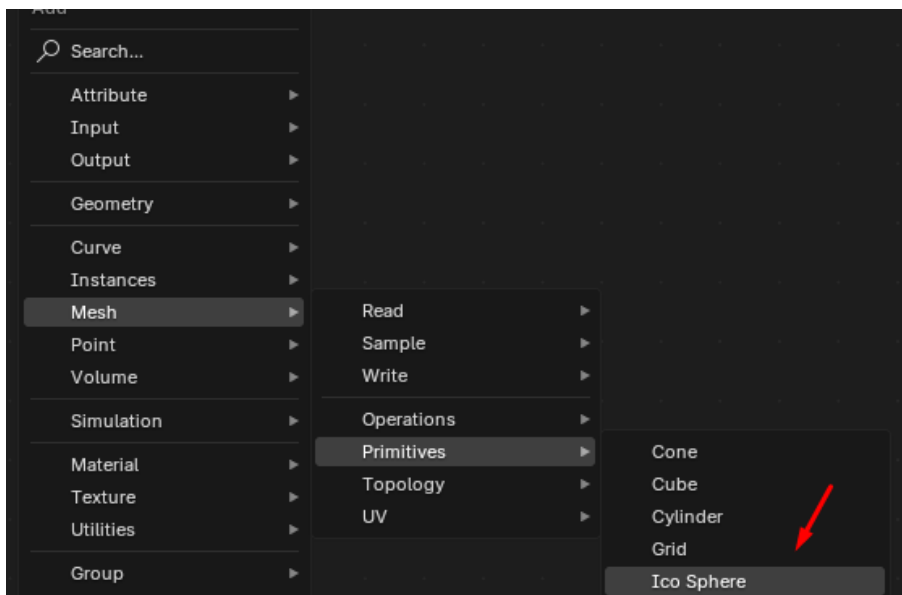
Shift+A – Instance – Instance on Points (позволяет создавать копии вашего объекта):



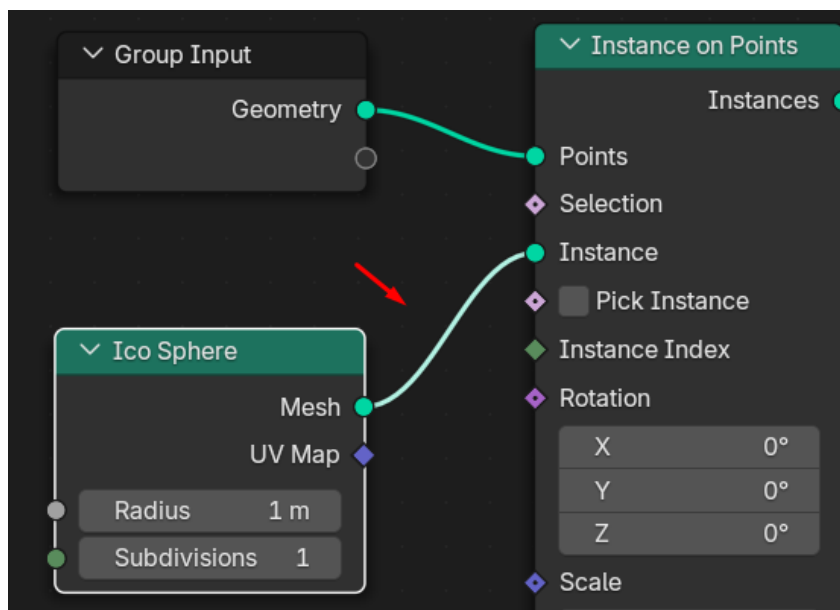
И ставим между нашей связью:



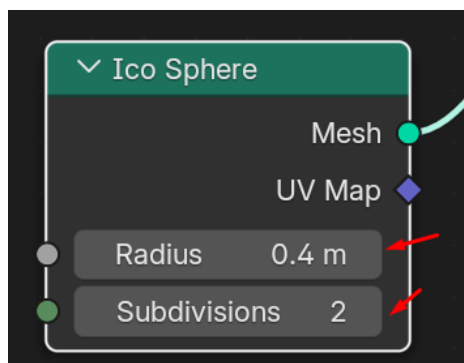
Теперь нужно указать меш, который у нас будет использоваться, **Shift+A – Mesh**
– **Primitives – Ico Sphere**:



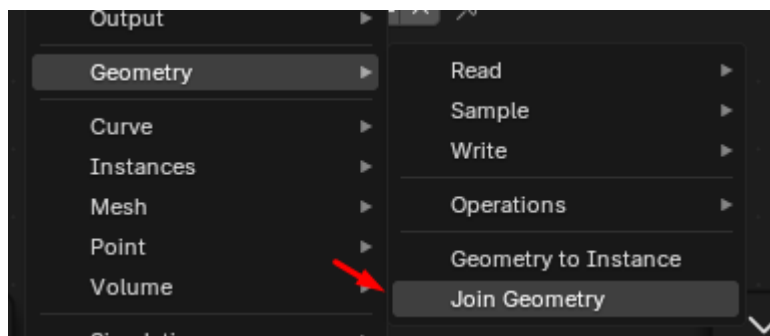
Теперь **соедините** Mesh сферы с **Instance**:



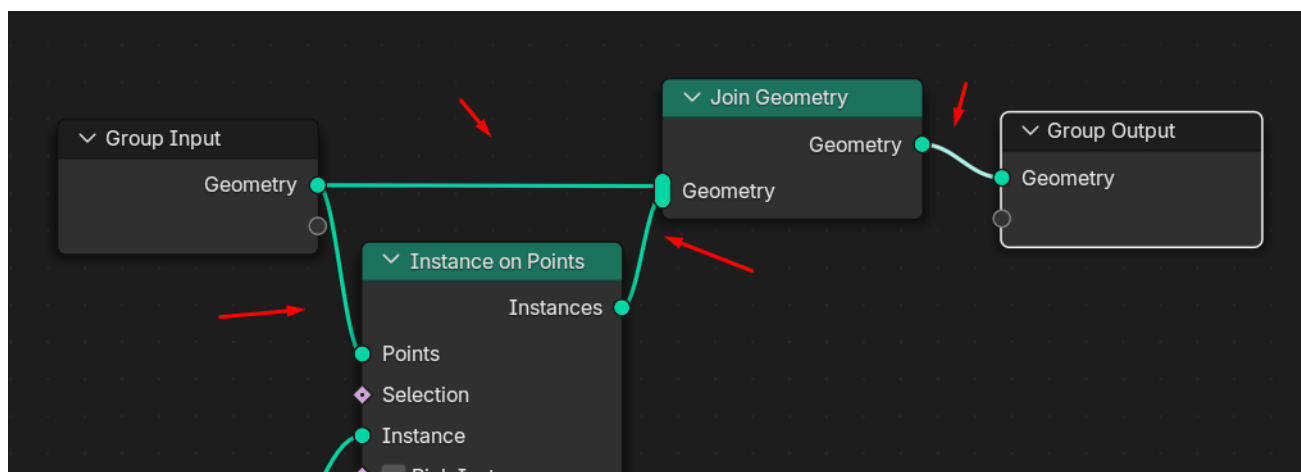
У сферы уменьшите **радиус** до **0.4** и **подразделения** до **2**:



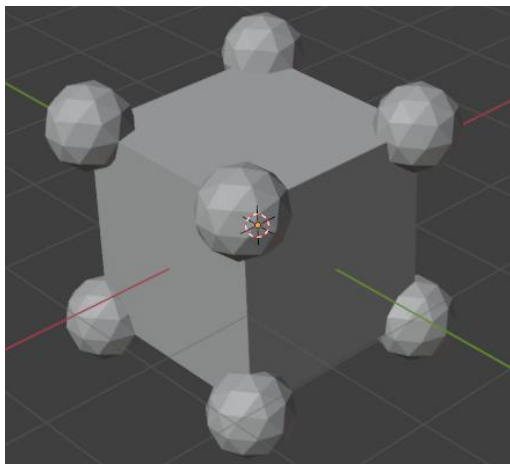
Теперь объединим наши геометрии, **Shift+A** – **Geometry** – **Join Geometry**:



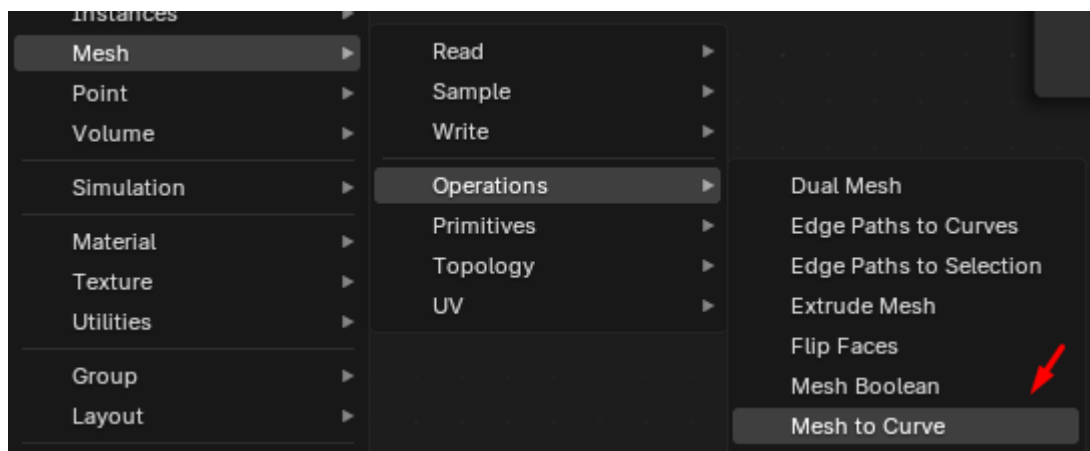
Настройте правильно связи:



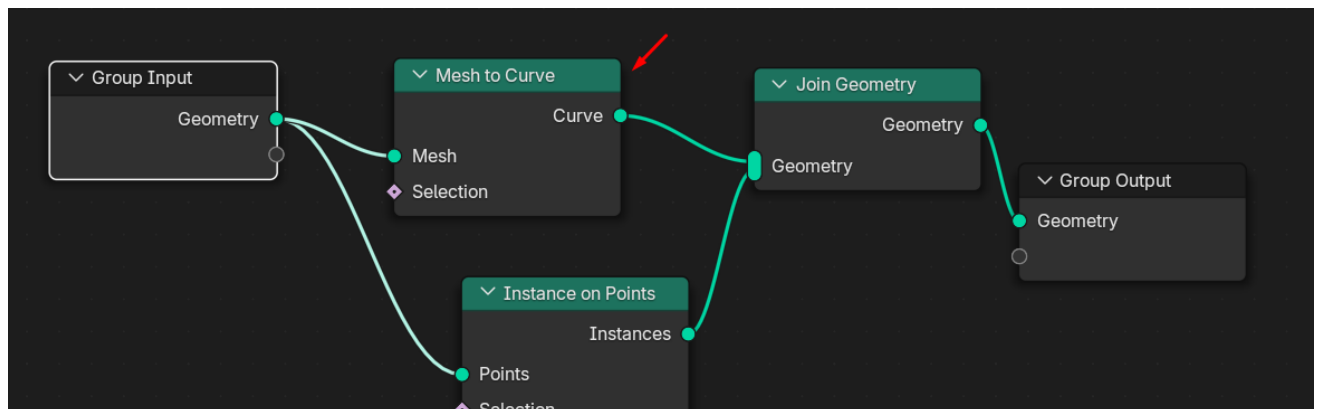
У вас должно получиться:



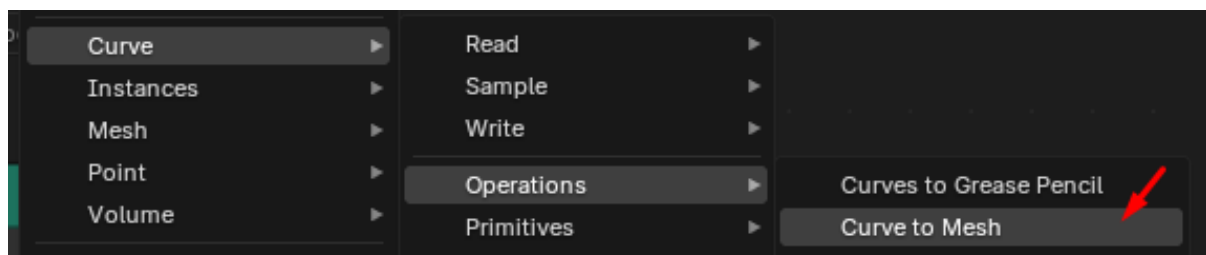
Shift+A – Mesh – Operations – Mesh to Curve:



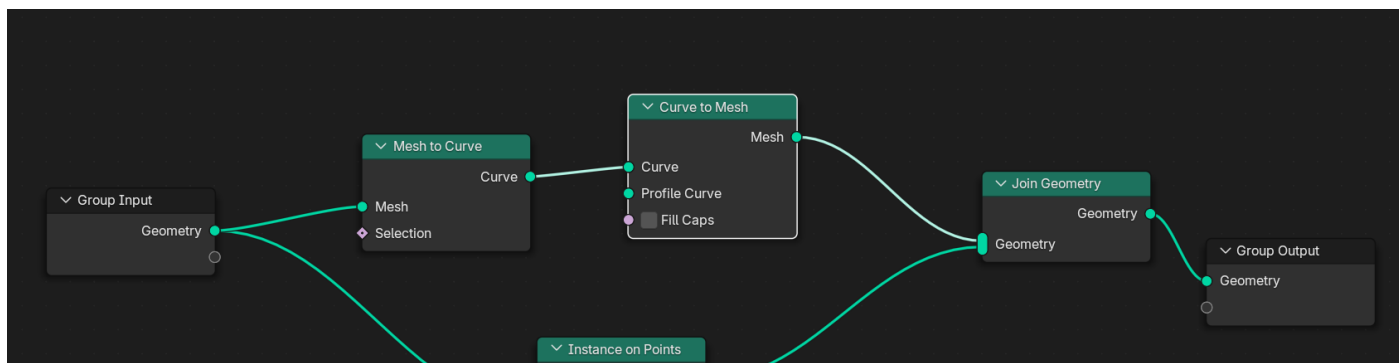
И ставим её между нашей входной геометрией:



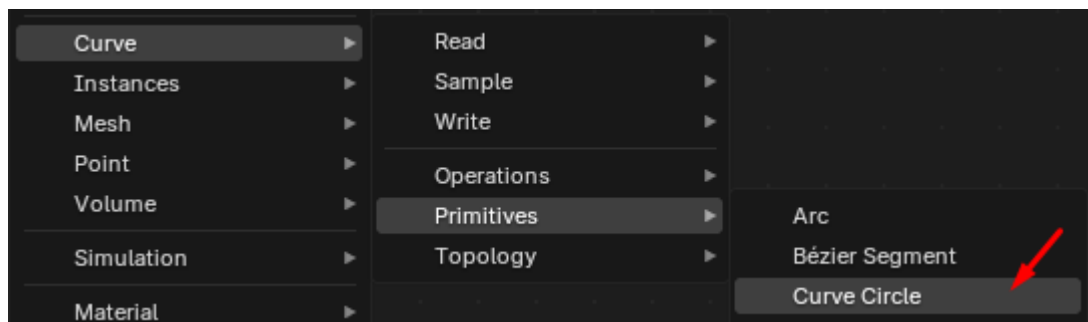
Далее мы хотим добавить геометрию нашим кривым. **Shift+A – Curve – Operations – Curve to Mesh:**



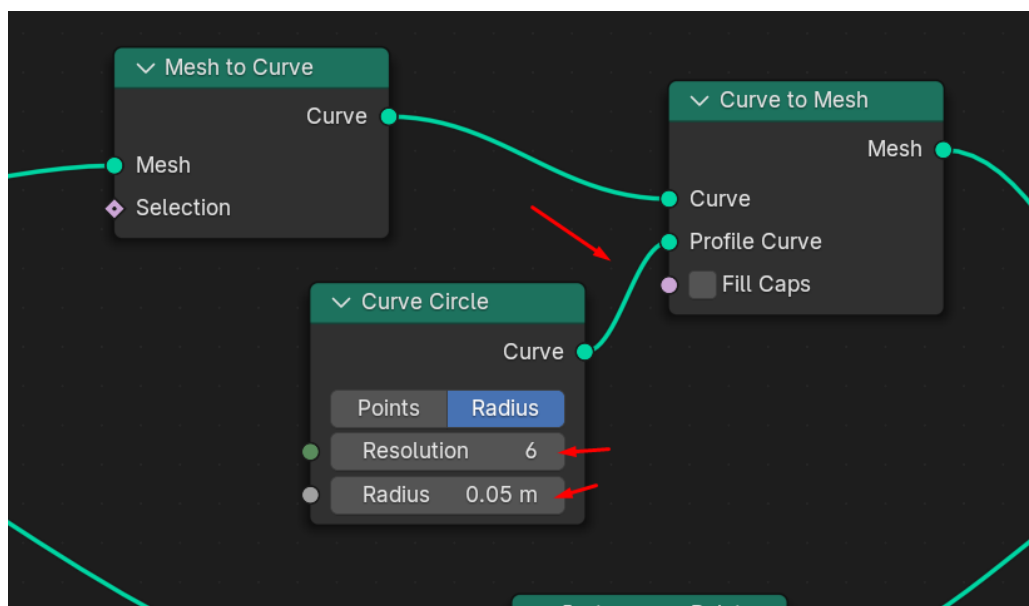
Ставим связь между кривой и входной геометрией:



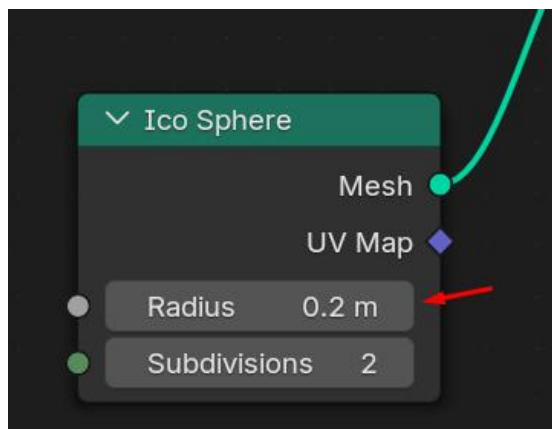
Shift+A – Curve – Primitives – Curve Circle:



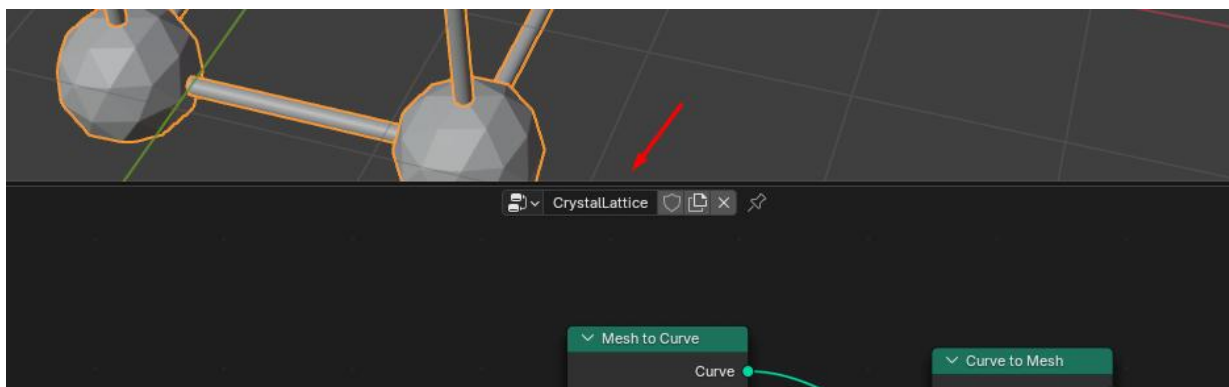
Соединяем с входным профилем и уменьшаем радиус до 0.05 и вывод до 6:



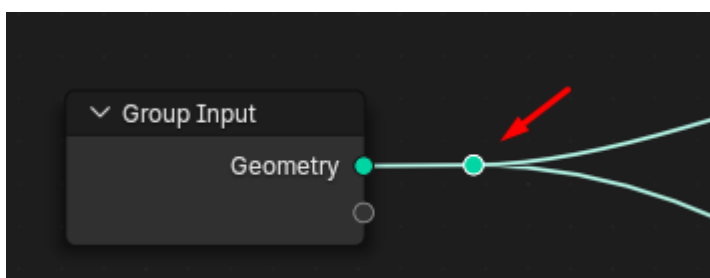
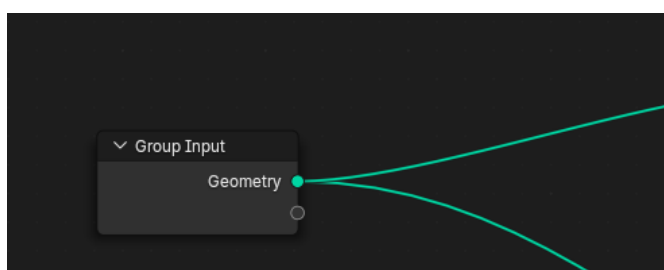
Давайте ещё немного уменьшим радиус сферы:



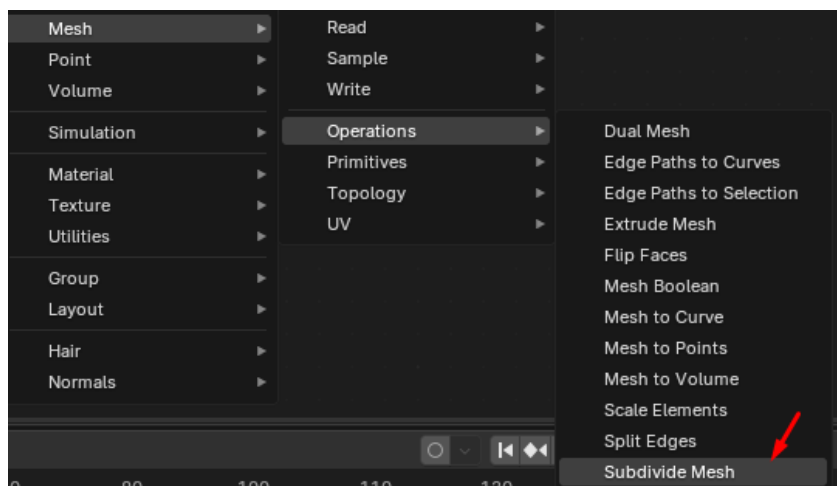
Теперь давайте на основе созданной ноды, сделаем свой модификатор, который сможем применять для всех объектов. Сперва вводим название – **CrystalLattice**:



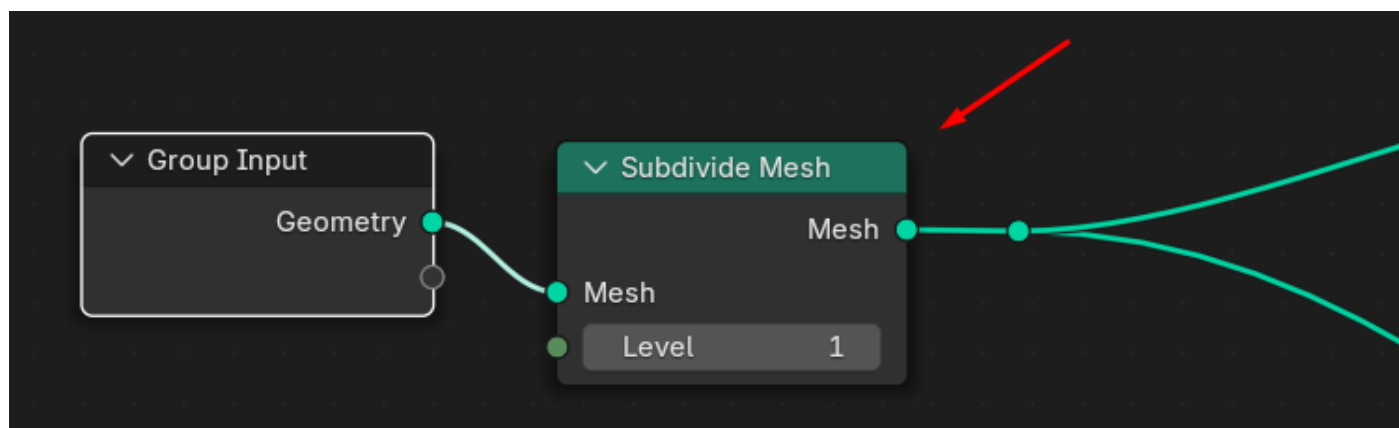
Теперь нажмите **Shift+правая кнопка мыши**, проведите у входной группы, чтобы у вас связались две входящих линии в одну точку:



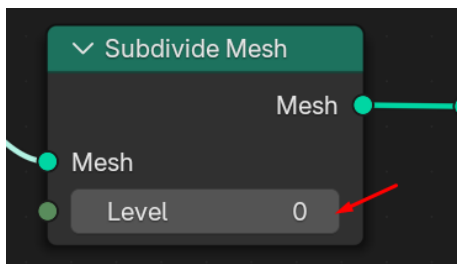
Shift+A – Mesh – Operations – Subdivide Mesh:



И вставим его между входной группой и разбивкой:



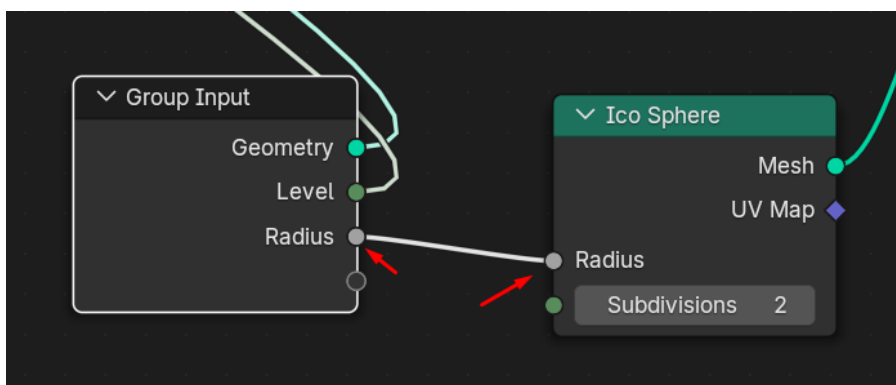
Поставьте уровень на 0:



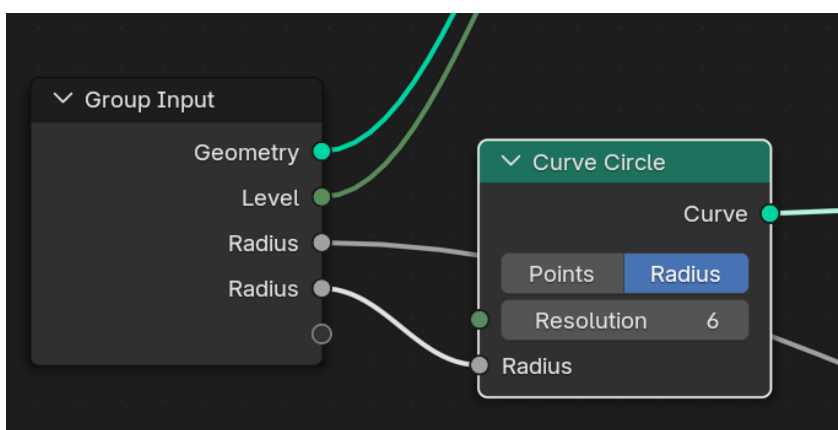
Теперь выведем нужные для нас параметры для редактирования, из нашего **Subdivide Mesh** выводим в группу связь:



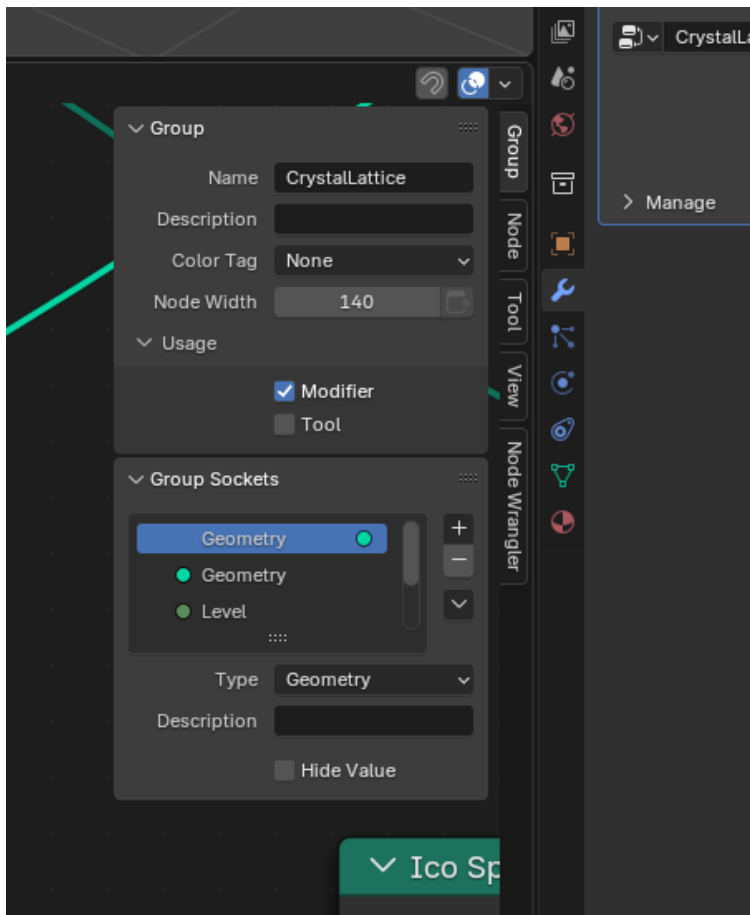
Затем нам нужен радиус сферы:



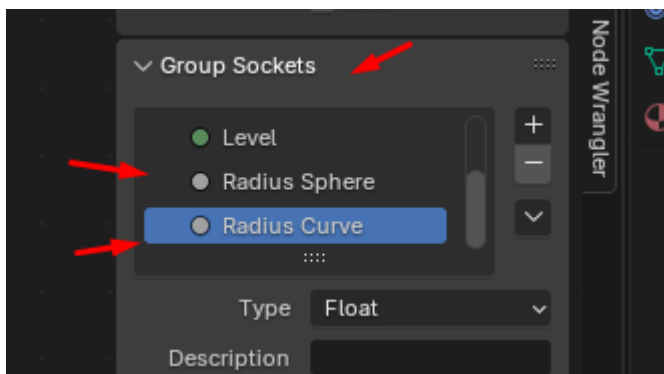
И последнее, радиус наших кривых:



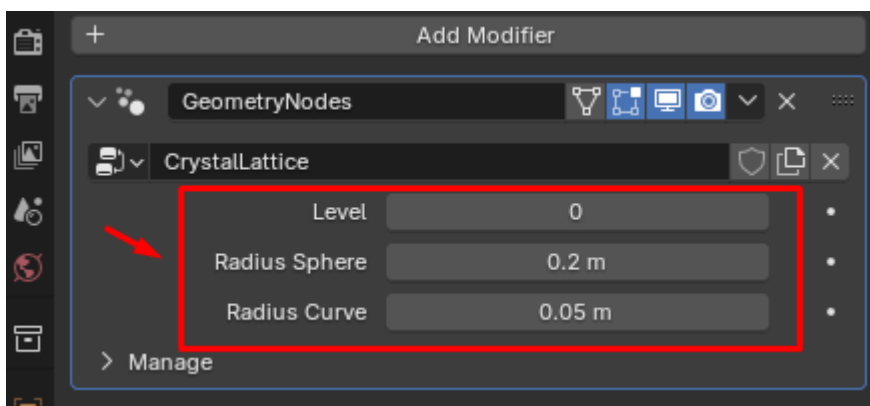
Нажмите на клавишу **N**, чтобы у вас появились настройки справа:



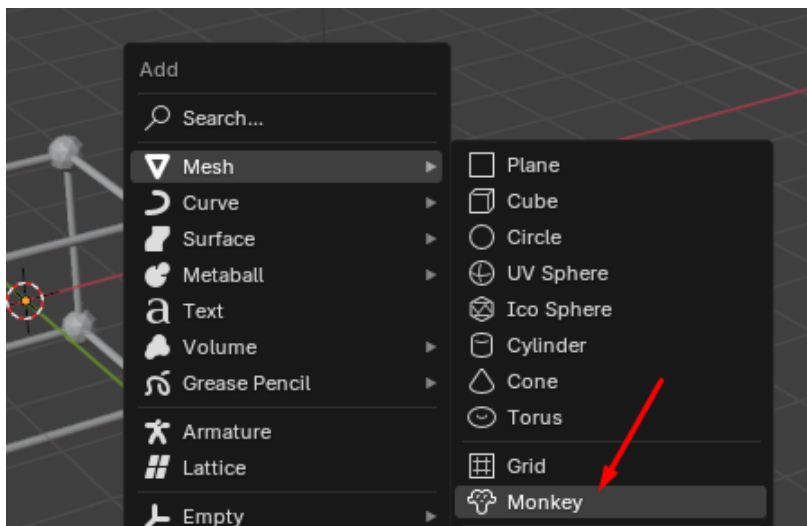
И поменяйте имена на **Radius Sphere** и **Radius Curve**:



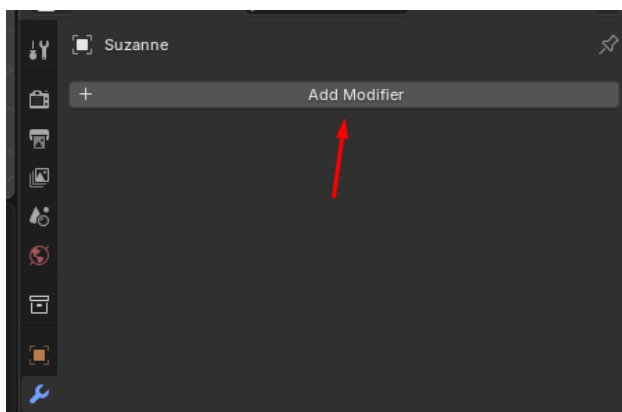
Теперь у вашей ноды вы можете видеть настройки, которые мы применили:



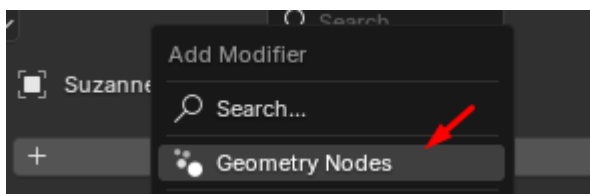
3. Теперь во вьюпорте создайте **обезьяну**, **Shift+A – Mesh – Monkey**:



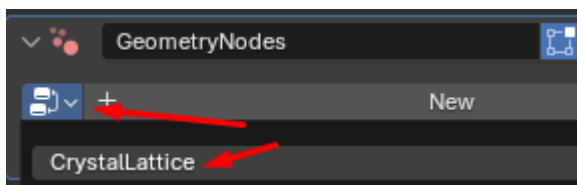
Добавьте для неё модификатор:



Выберите **Geometry Nodes**:



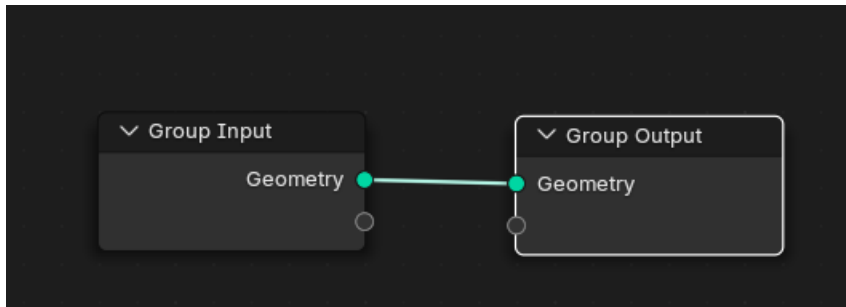
И назначьте созданную нами **CrystalLattice**:



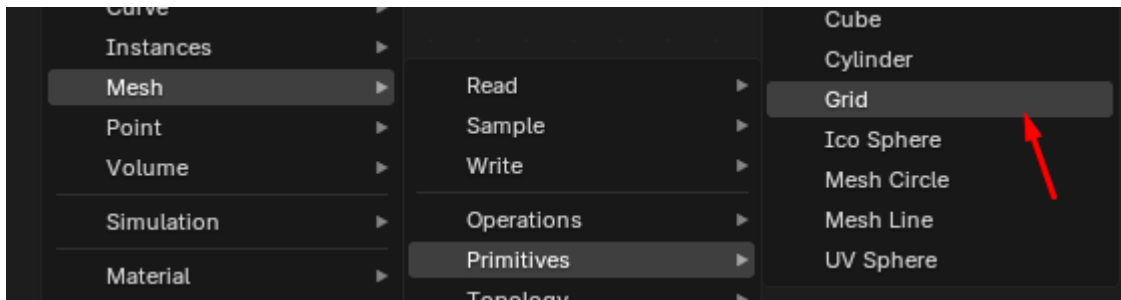
Теперь вы можете изменять параметры и добиться нужного вам эффекта:



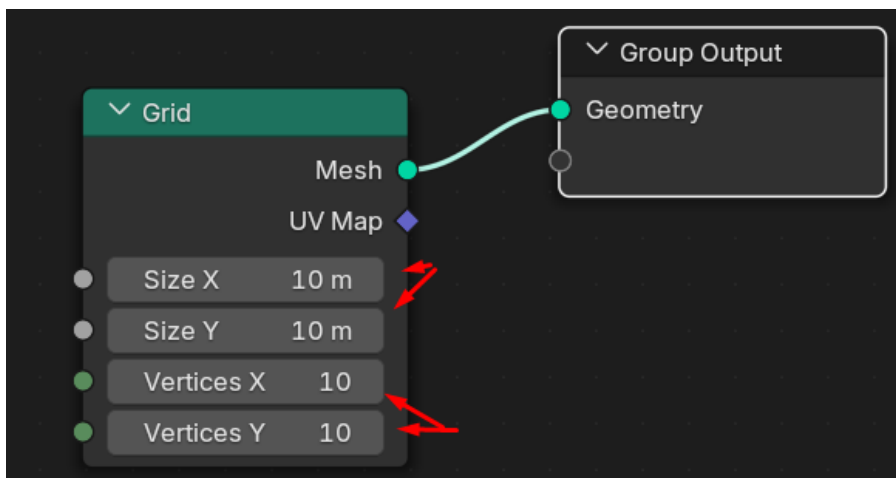
4. Теперь создадим ландшафт с помощью нодов. Оставляем на сцене только куб и создаём для него новый нод:



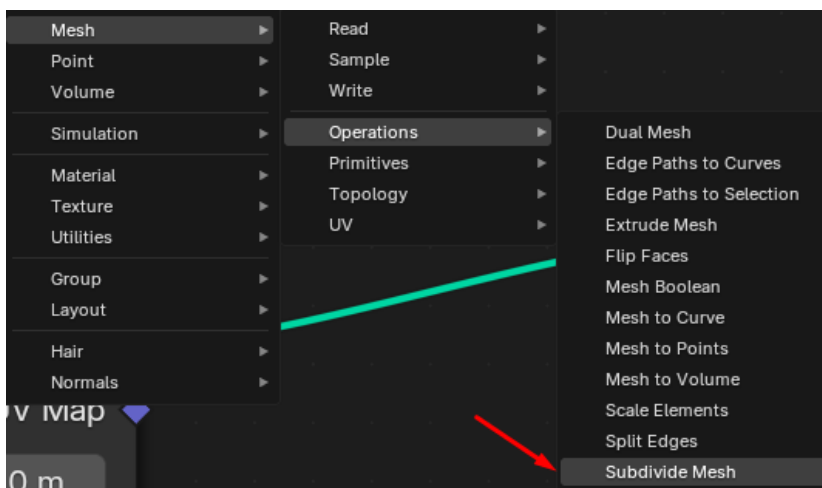
Shift+A – Mesh – Primitives – Grid:



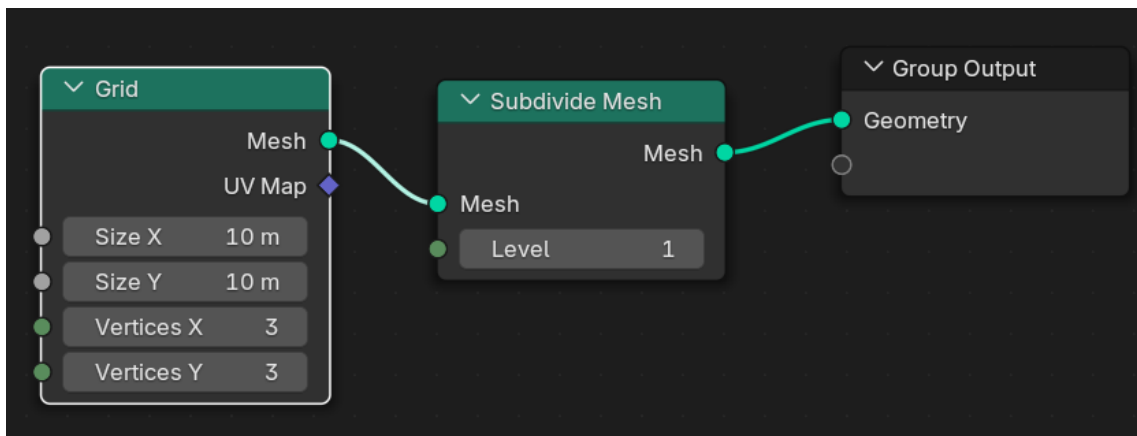
Соединяем с выходной нодой, и меняем размер по $x = 10$ и $y = 10$, вершин по x и y также ставим 10 :



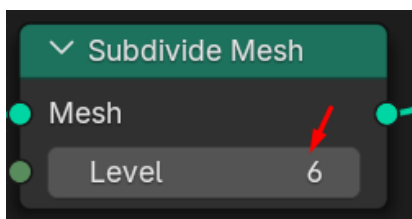
Shift+A – Mesh – Operations – Subdivide Mesh:



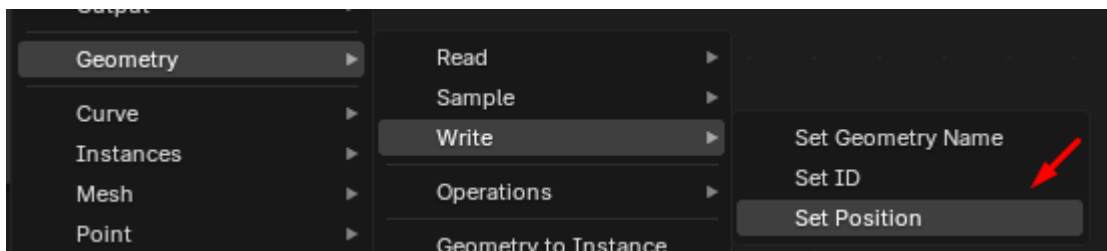
Ставим её между нашими нодами:



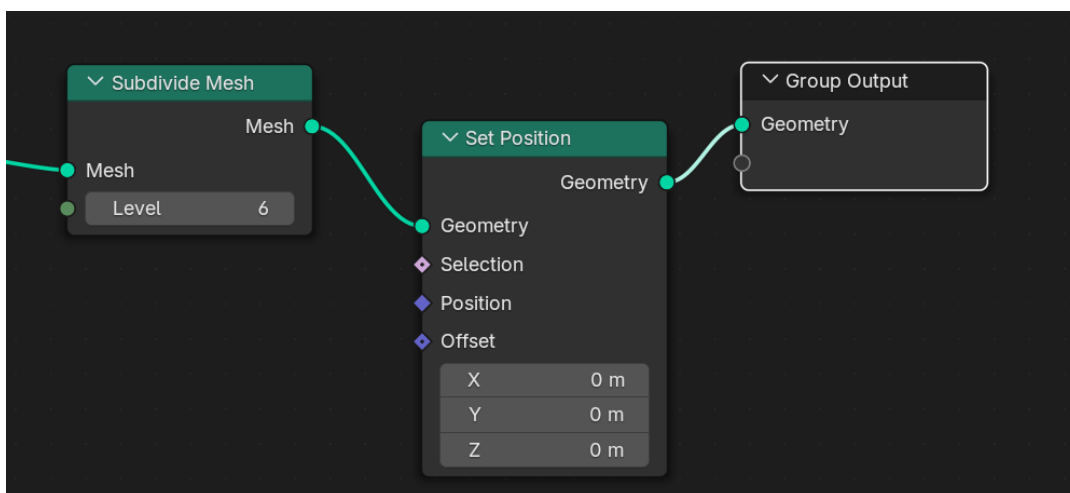
Меняем уровень (level на 6):



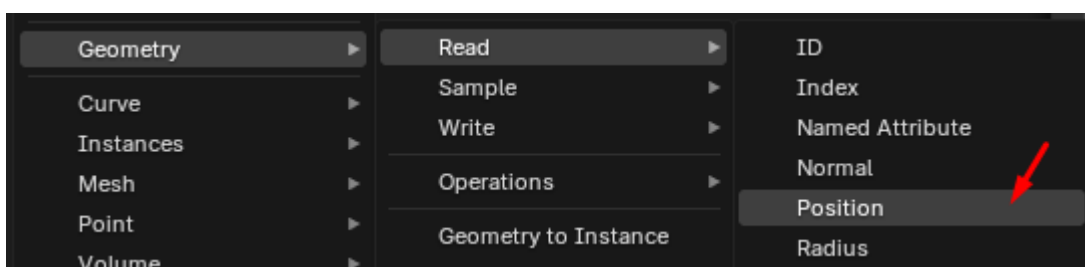
Shift+A – Geometry – Write – Set Position:



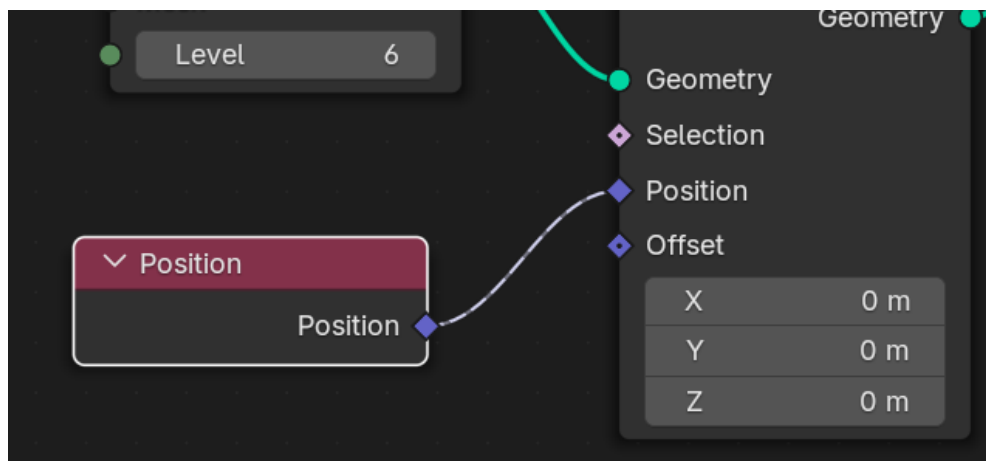
Ставим между выходной группой и Subdivide Mesh:



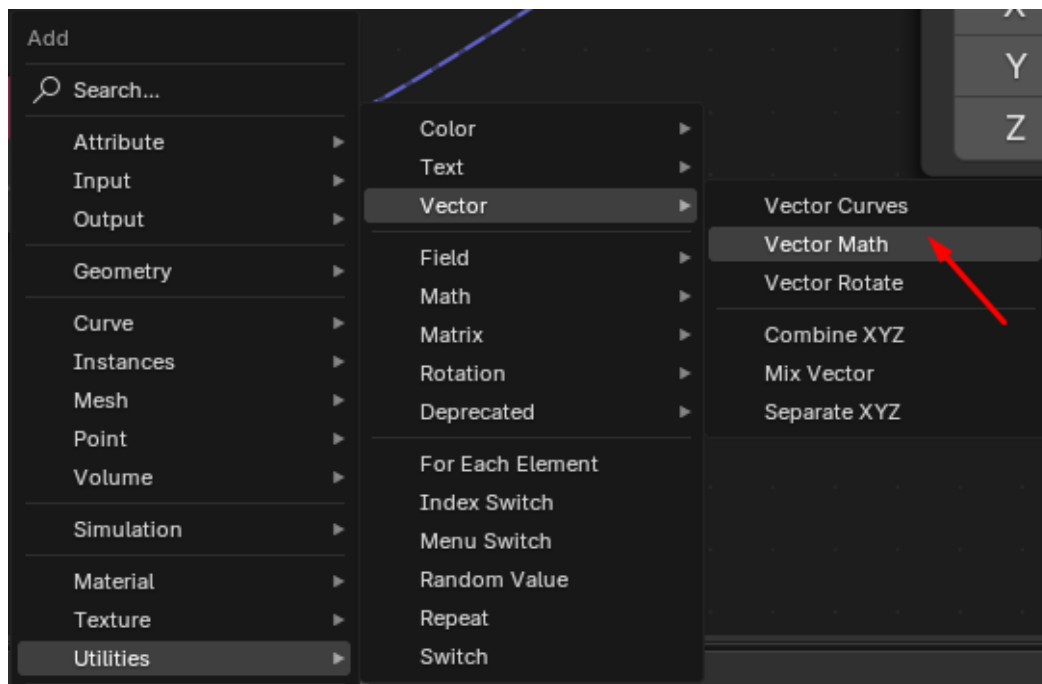
Shift+A – Geometry – Read – Position:



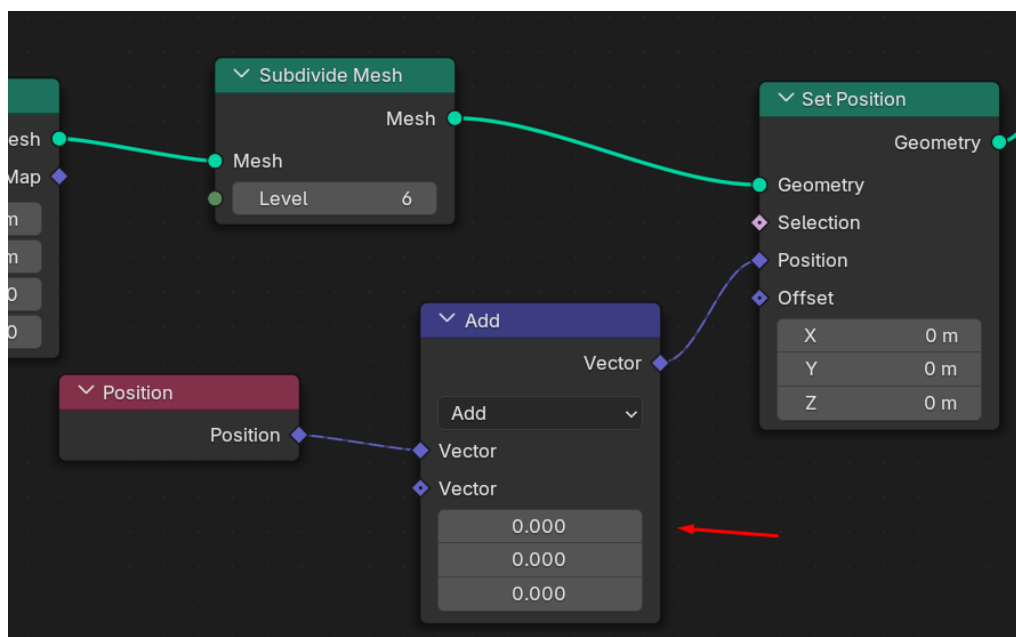
И соединяете с позицией:



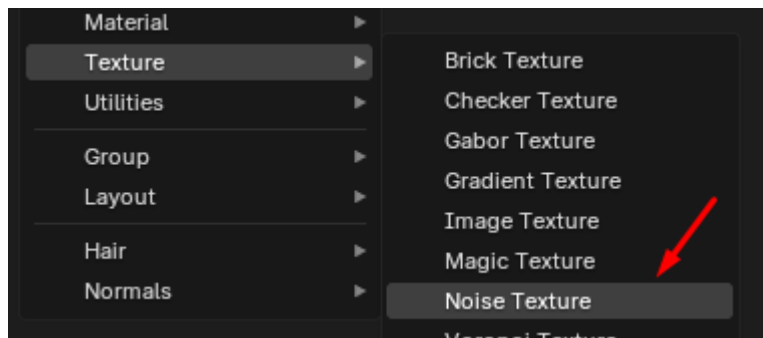
Shift+A – Utilities – Vector – Vector Math:



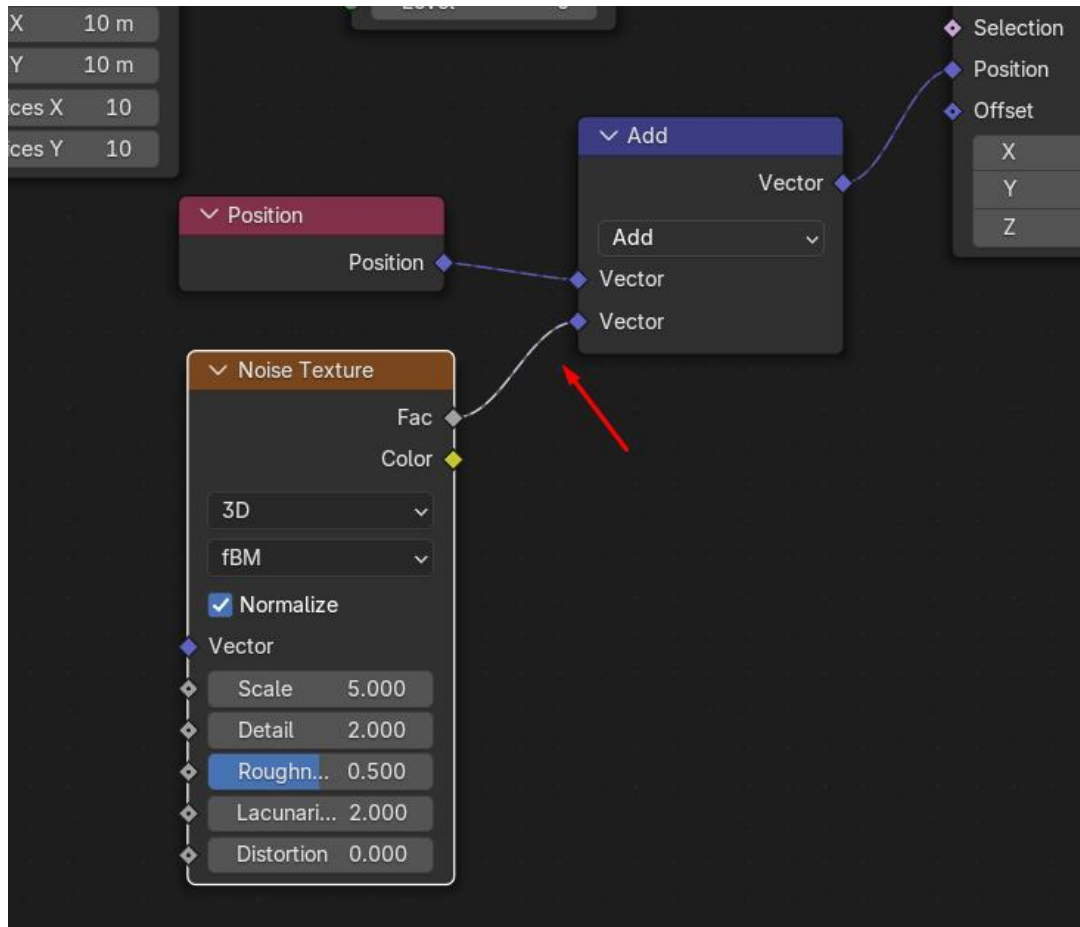
Ставим её между **Position** и **Set Position**:



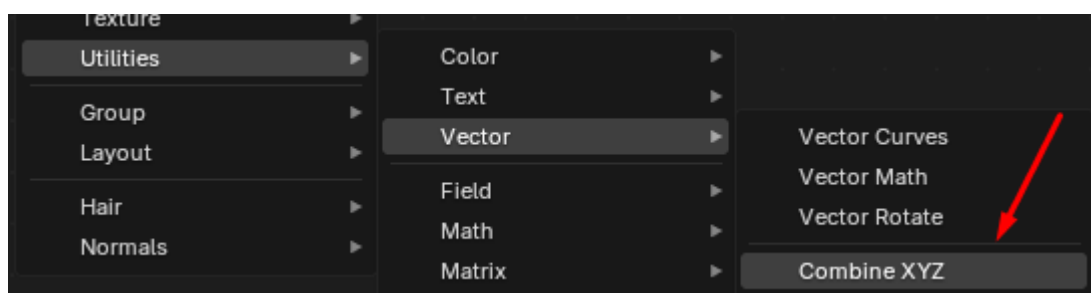
Shift+A – Texture – Noise Texture:



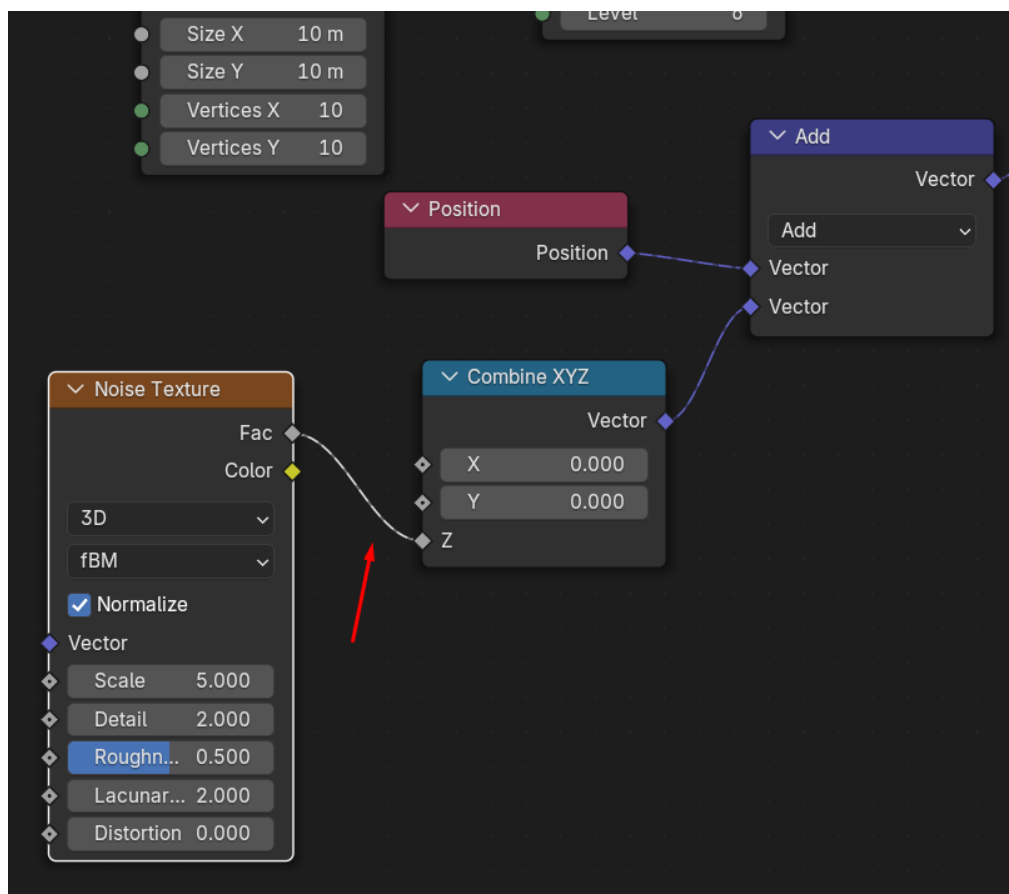
Соединяем с вектором:



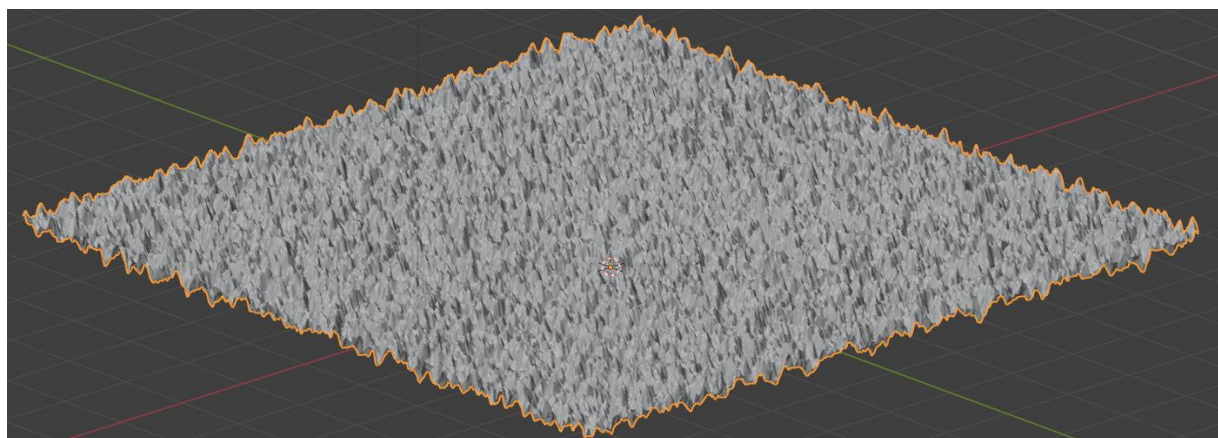
Затем сделаем увеличение только по оси Z. **Shift+A – Utilities – Vector – Combine XYZ:**



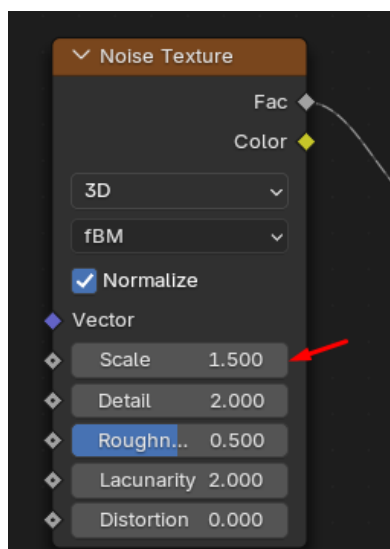
Ставим на пересечении **Noise Texture** с **Vector**, и выбираем ось **Z**:



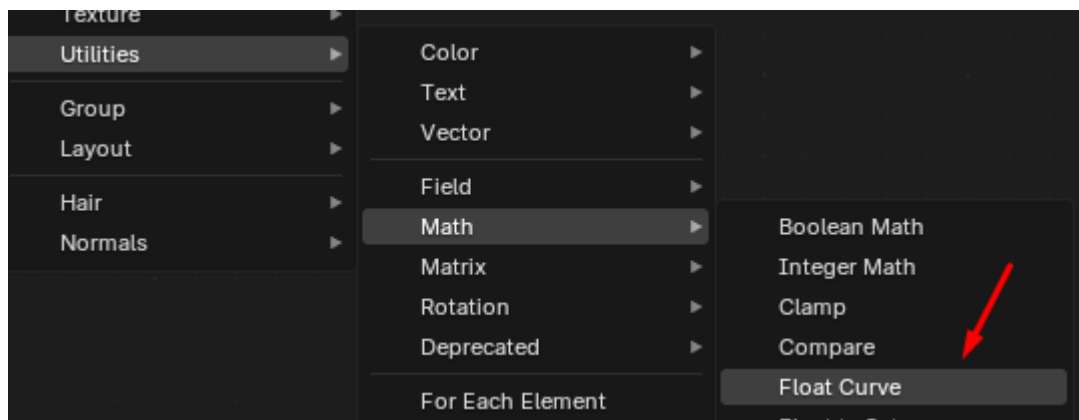
Если сделали всё верно, то у вас получится следующая нода:



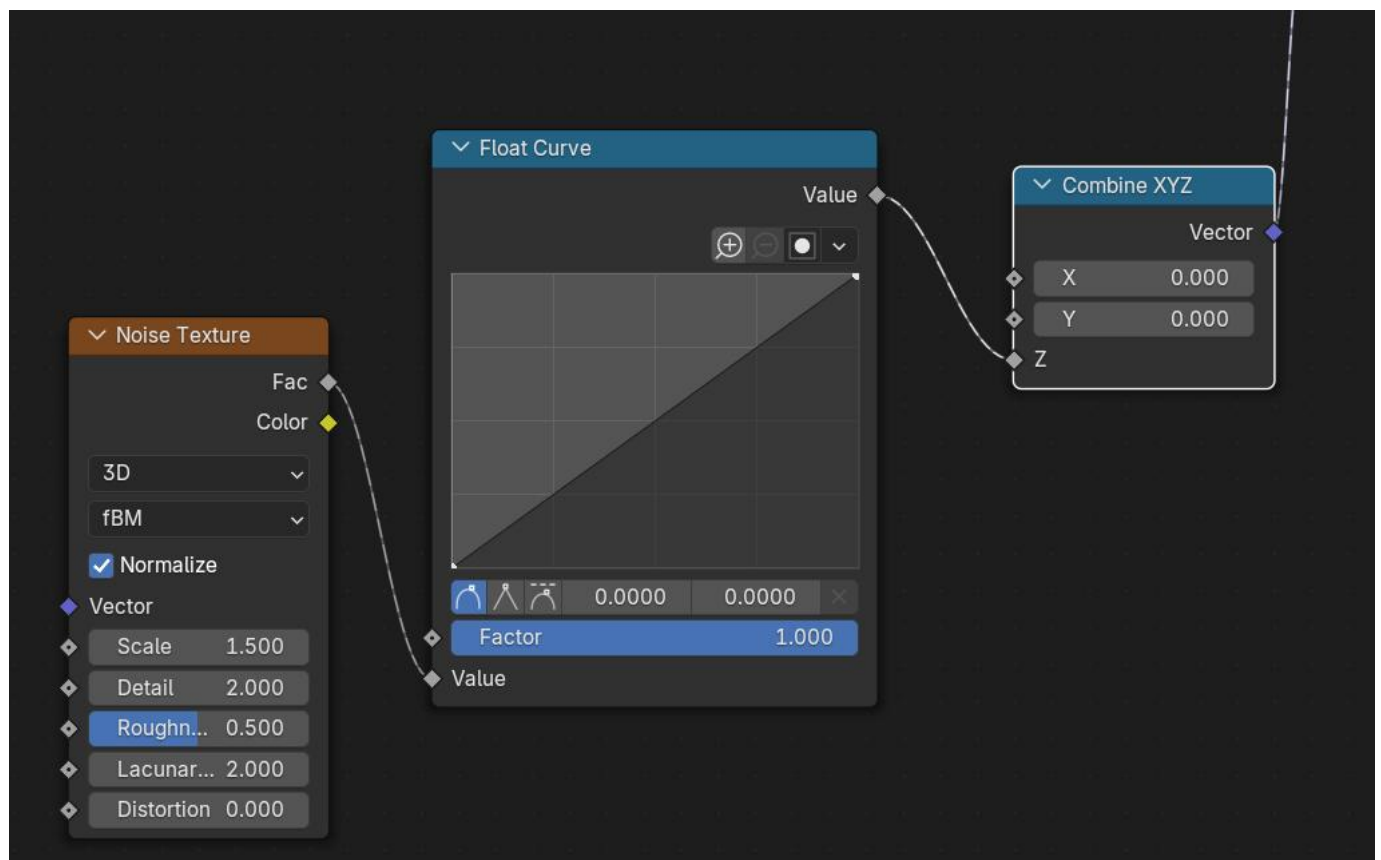
Поменяйте параметр **Scale** у **Noise Texture** на **1.5**:



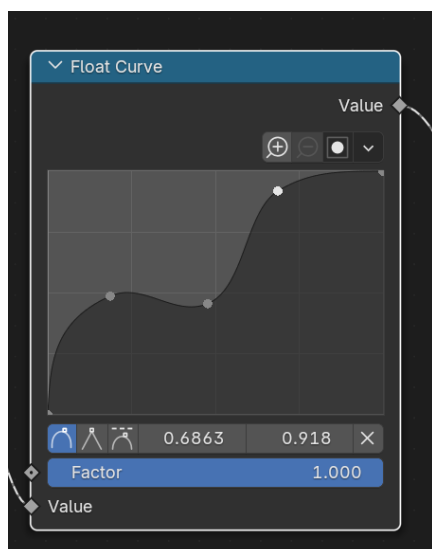
Shift+A – Utilities – Math – Float Curve:



Ставим её между **Noise Texture** и **Combine XYZ**:

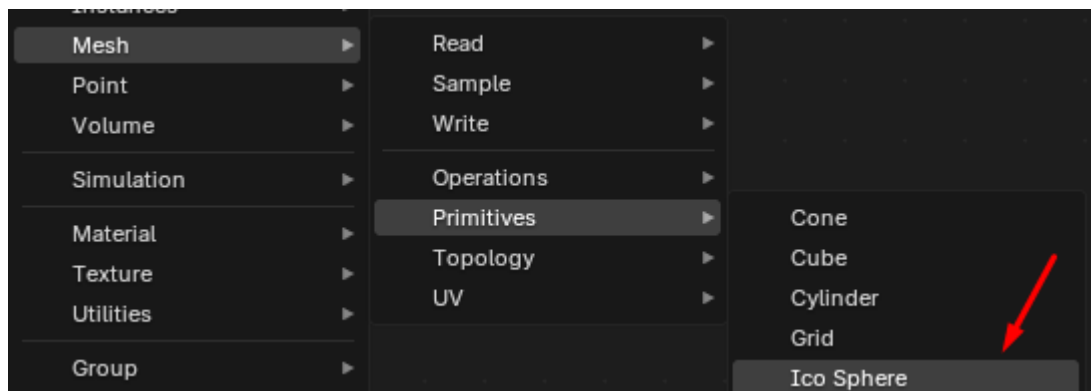


Настраивая кривую, вы можете добиться разных визуальных эффектов:

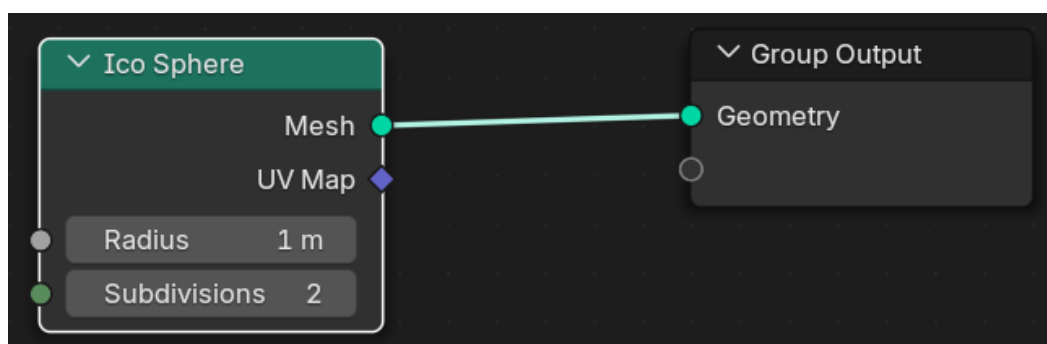


5. Создадим распределение элементы по поверхности. Создаём чистую ноду для нового объекта (например куба).

Shift+A – Mesh – Primitives – Ico Sphere:



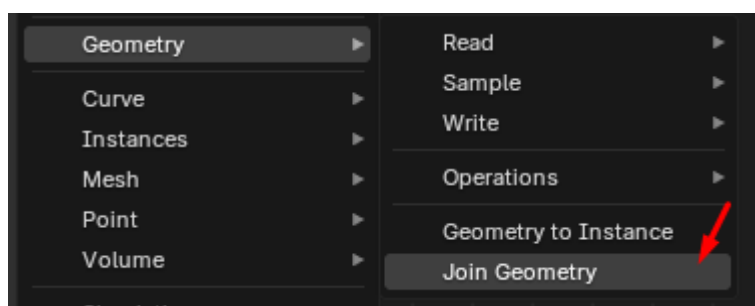
Соединяем с выходной группой и ставим **Subdivisions** на 2:



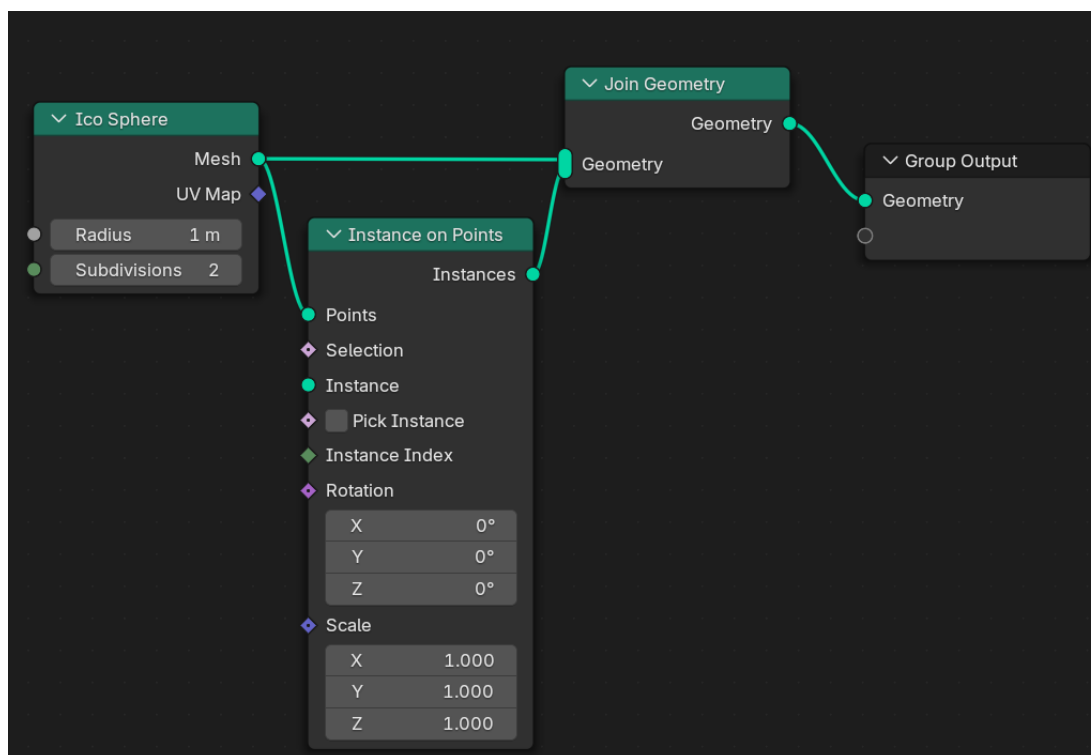
Shift+A – Instances – Instance on Points:



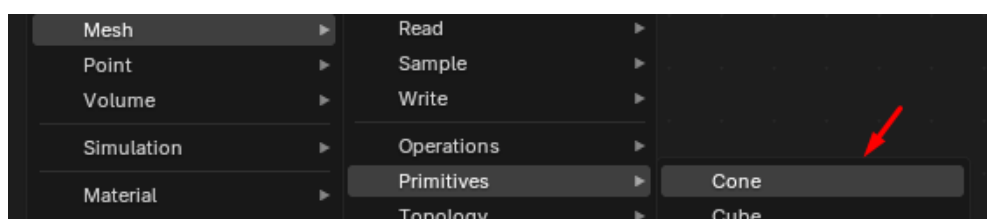
Shift+A – Geometry – Join Geometry:



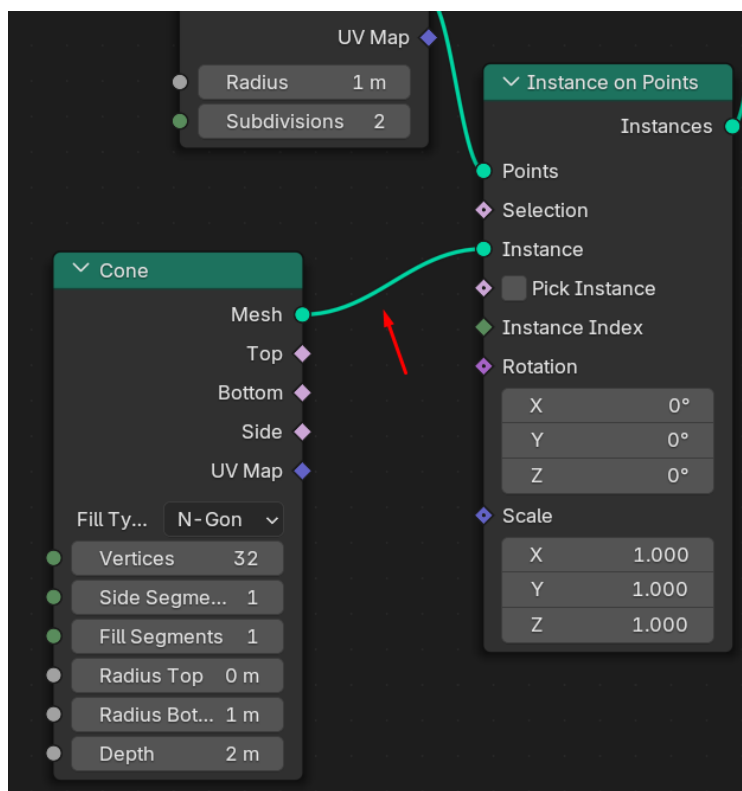
Соединяем их:



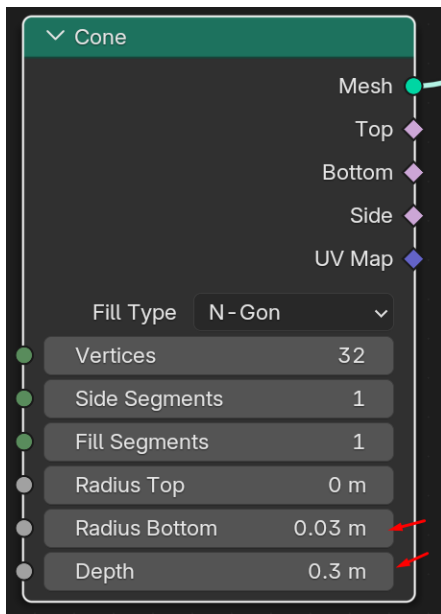
Shift+A – Mesh – Primitives – Cone:



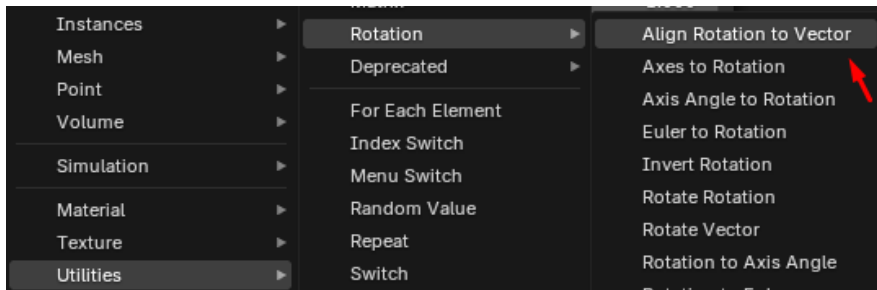
Соединяем с Instance:



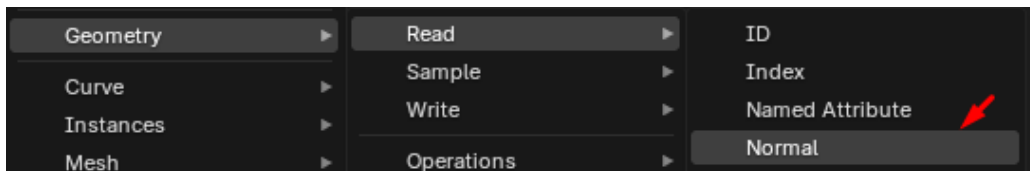
Выставим у конуса радиус нижней окружности на 0.03 и высоту на 0.3:



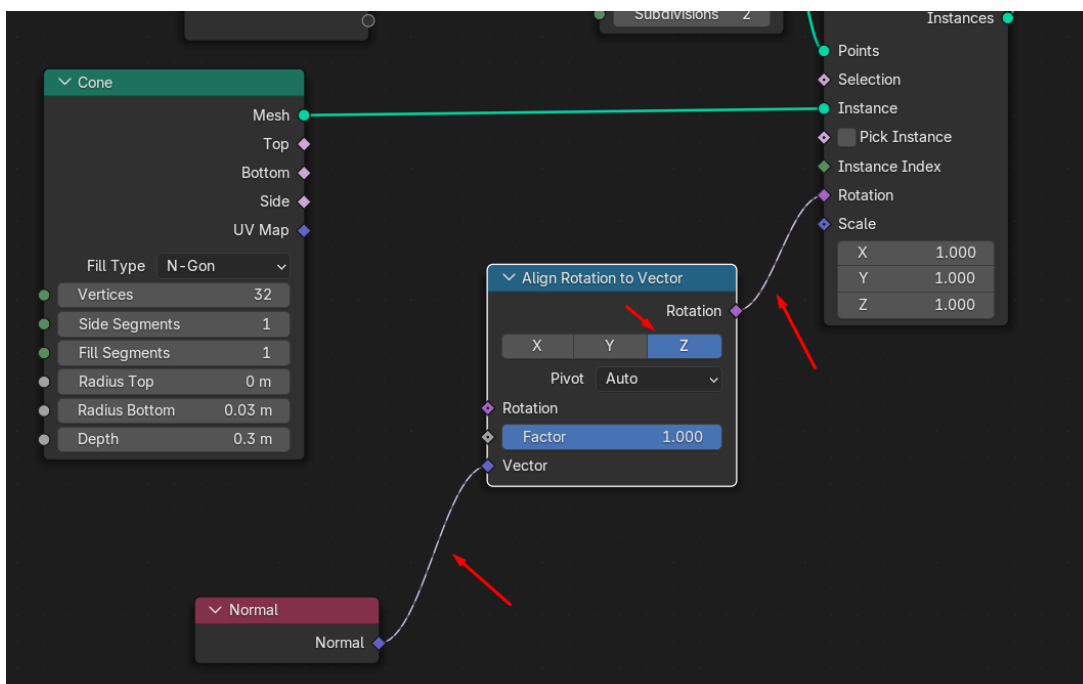
Shift+A – Utilities – Rotation – Align Rotation to Vector:



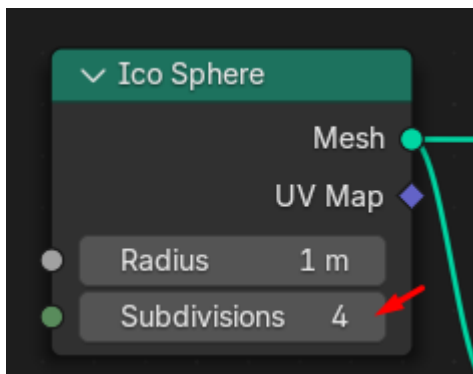
Shift+A – Geometry – Read – Normal:



Далее соединяем:



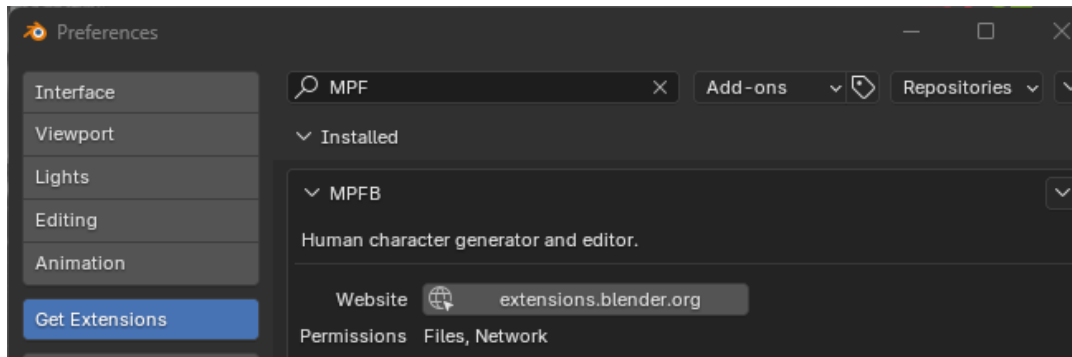
Попробуйте выставить разный параметр **Subdivisions** у **Ico Sphere**:



Аддоны

Аддоны (Add-ons) — это дополнения к Blender, которые расширяют его функционал. Некоторые аддоны уже встроены в Blender, но не активированы по умолчанию. Они позволяют быстро создавать сложные объекты, автоматизировать рутинные действия и существенно ускорять процесс моделирования.

1. Запустите Blender.
2. Перейдите в **Edit** → **Preferences**.
3. Откройте вкладку **Get Extensions** (в старых версиях может отсутствовать вкладка, в таком случае будут находиться в **Add-ons**):



4. В поле поиска введите название и установите если нету аддоны:

- ◆ **ANT Landscape**

- В поиске введите: landscape

- ◆ **Sapling Tree Gen**

- В поиске введите: sapling

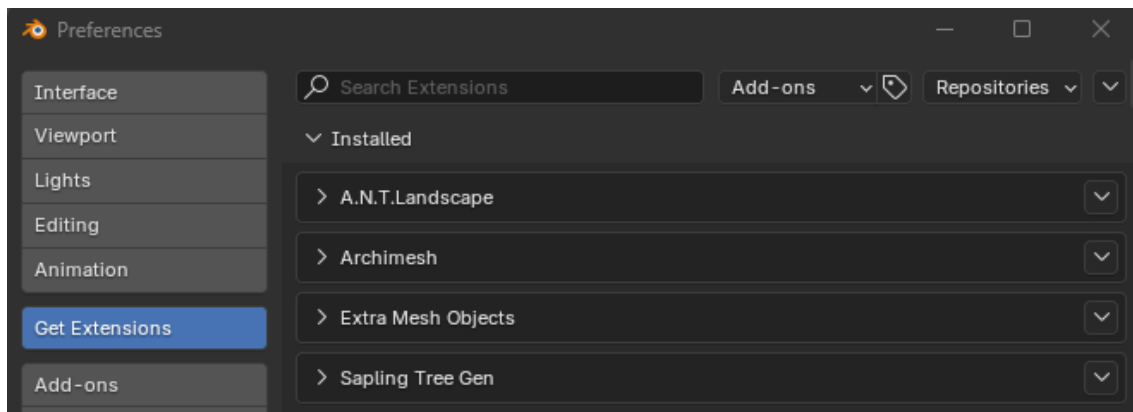
- ◆ **Extra Mesh Objects**

- В поиске введите: extra

- ◆ **Archimesh**

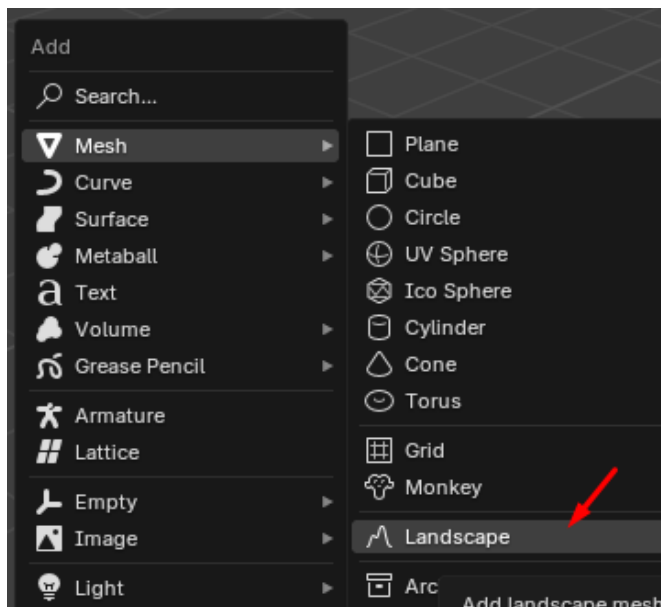
- В поиске введите: archime

У каждого аддона нажмите **install**, в итоге у вас получится:



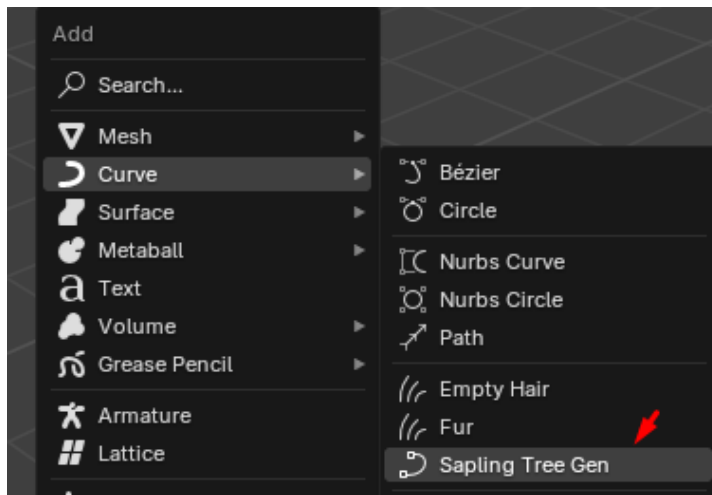
◆ ANT Landscape

- Добавить: **Shift+A** → **Mesh** → **Landscape**
- Попробуйте изменить параметры генерации в панели слева сразу после добавления.



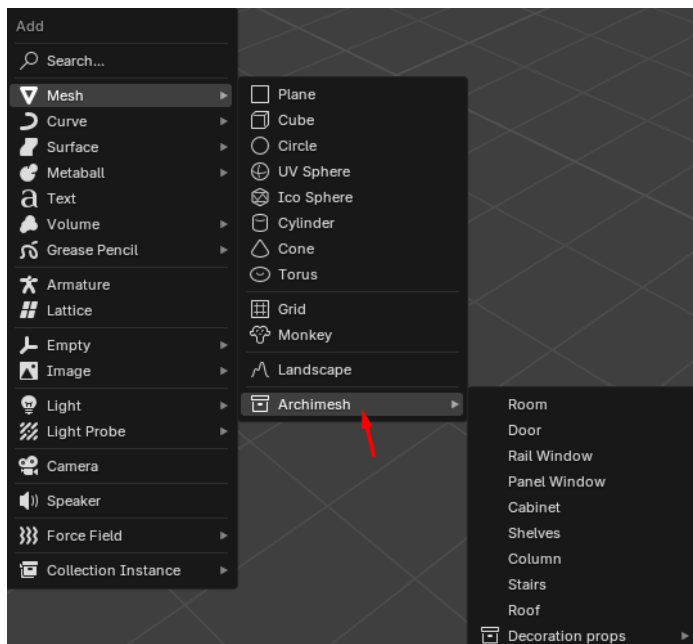
◆ Sapling Tree Gen

- Активируйте **Add Curve: Sapling Tree Gen**
- Добавить: **Shift+A** → **Curve** → **Sapling Tree Gen**
- После добавления — настройте параметры дерева в появившемся меню (выбор вида, случайность, листья и т.д.)



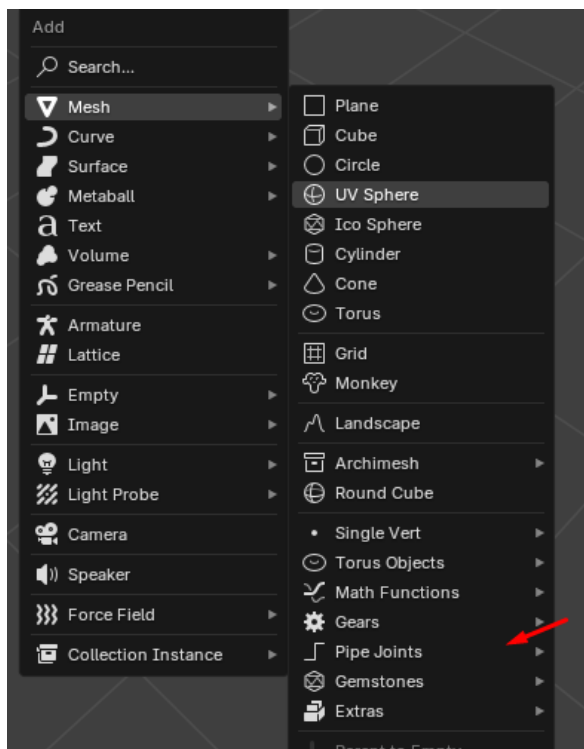
◆ Archimesh

- Добавить: **Shift+A → Mesh → Archimesh**
- Попробуйте изменить параметры генерации в панели слева сразу после добавления.



◆ Extra Mesh Objects

- Активируйте **Add Mesh: Extra Objects**
- Добавить: **Shift+A → Mesh → Math Function / Gears / Round Cube** и др:



Более подробно с аддонами вы можете ознакомиться на официальной странице Blender:

<https://extensions.blender.org/add-ons/>

Задание для выполнения: Соберите **небольшую сцену** (например, пейзаж, парк, лес, планета, механическая композиция) **с обязательным использованием минимум двух аддонов из списка выше.**

Примеры:

- Генерация гор и холмов с помощью **ANT Landscape**, добавление деревьев через **Sapling Tree Gen**.
- Использование **Extra Objects** для создания технических форм (например, шестерёнок).